

Annex 5

Instal·lació - Configuració **Zabbix**



*Lluc Sánchez, Dani Ruiz
2n ASIX - 25/26
Projecte Intermodular - M0379*

Índex

Instal·lació i Configuració Bàsica	1
1. Instal·lació	1
- Zabbix	1
- Apache PHP i PostgreSQL	1
2. Configuració Inicial	2
- PostgreSQL	2
- Configuració Zabbix	3
3. Integració amb dispositius de xarxa simulats	6
- Diagrama	7
- pfSense	7
Disseny de Polítiques de Monitorització	10
1. Definició dels paràmetres a ser monitoritzats	10
- Paràmetres per monitoritzar	10
- Aplicació a Zabbix	10
- Visualització	13
2. Establiment de llindars i alertes	13
3. Configuració de polítiques específiques per a diferents tipus de dispositius	16
Personalització i Desenvolupament de Scripts	19
1. Personalització de la interfície d'usuari	19
- Mapeig de valors	19
- Usuaris	21
- Mapa	22
2. Desenvolupament de scripts personalitzats per a necessitats específiques	24
3. Integració de plugins addicionals segons sigui necessari	26
Implementació de Dashboard i Informes	27
1. Creació de dashboards per a la visualització de dades	27
2. Configuració d'informes periòdics	31
3. Exploració de les capacitats de generació d'informes de l'eina	34
- Informe de Disponibilitat	35
- Informe dels 100 Iniciadors principals	35
- Registre d'Auditoria	35
Proves i Validació	36
1. Realització de proves de monitorització en un entorn controlat	36
- Prova DHCP	36
2. Resolució de problemes i ajustos segons sigui necessari	41
- Sintaxi dels Widgets del Dashboard	41
- Permisos del motor d'informes	41
3. Validació de l'efectivitat de la solució implementada	42

Instal·lació i Configuració Bàsica

1. Instal·lació

- Zabbix

Hem aprofitat que feiem el mini projecte d'Ansible per dir-li al playbook que instal·li i activi el servei de Zabbix. Únicament hem d'aplicar-li el playbook al client que volguem i quan finalitzi ja el trobarem instal·lat al sistema.

```
- name: Afegir repositori de Zabbix
  apt:
    deb: "https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.0+ubuntu22.04_all.deb"

- name: Instal·lar Zabbix (Monitorització de Xarxa)
  apt:
    name:
      - zabbix-server-pgsql
      - zabbix-frontend-php
      - php-pgsql
      - zabbix-apache-conf
      - zabbix-sql-scripts
      - zabbix-agent2
    state: present
    update_cache: yes

- name: Activar Zabbix
  service:
    name: zabbix-agent2
    state: started
    enabled: yes
```

Al video on s'aplica el playbook d'Ansible a un client nou es pot veure com s'instal·la i s'activa Zabbix correctament. A part, mostro aquesta captura que ho demostra.

```
alumne@client3-danilluc:~$ apt list --installed | grep zabbix

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

zabbix-agent2/zabbix,now 1:7.0.23-1+ubuntu22.04 amd64 [installed]
zabbix-apache-conf/zabbix,now 1:7.0.23-1+ubuntu22.04 all [installed]
zabbix-frontend-php/zabbix,now 1:7.0.23-1+ubuntu22.04 all [installed]
zabbix-release/zabbix,zabbix,now 1:7.0-2+ubuntu22.04 all [installed]
zabbix-server-pgsql/zabbix,now 1:7.0.23-1+ubuntu22.04 amd64 [installed]
zabbix-sql-scripts/zabbix,now 1:7.0.23-1+ubuntu22.04 all [installed]
```

- Apache PHP i PostgreSQL

Per poder utilitzar Zabbix, necessitem un entorn LAMP (Apache, PostgreSQL i PHP en el meu cas).

```
alumne@client3-danilluc:~$ sudo apt install php libapache2-mod-php php-pgsql
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
libapache2-mod-php is already the newest version (2:8.1+92ubuntu1).
libapache2-mod-php set to manually installed.
php-pgsql is already the newest version (2:8.1+92ubuntu1).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  php8.1
The following NEW packages will be installed:
  php php8.1
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 11,9 kB of archives.
After this operation, 76,8 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
```

```
alumine@client3-danilluc:~$ sudo apt install postgresql postgresql-contrib
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  libcommon-sense-perl libjson-perl libjson-xs-perl libllvm14
  libtypes-serialiser-perl postgresql-14 postgresql-client-14
  postgresql-client-common postgresql-common sysstat
Suggested packages:
  postgresql-doc postgresql-doc-14 isag
The following NEW packages will be installed:
  libcommon-sense-perl libjson-perl libjson-xs-perl libllvm14
  libtypes-serialiser-perl postgresql postgresql-14 postgresql-client-14
  postgresql-client-common postgresql-common postgresql-contrib sysstat
0 upgraded, 12 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 42,4 MB of archives.
After this operation, 161 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
```

2. Configuració Inicial

- PostgreSQL

Amb tots els paquets necessaris instal·lats, el primer que hem fet ha sigut crear l'usuari zabbix amb contrasenya i després crear la base de dades amb el mateix nom especificant el propietari perquè sigui l'usuari zabbix.

```
alumine@client3-danilluc:~$ sudo -u postgres psql
could not change directory to "/home/alumine": Permission denied
psql (14.22 (Ubuntu 14.22-0ubuntu0.22.04.1))
Type "help" for help.

postgres=# CREATE USER zabbix WITH PASSWORD 'P@ssw0rd';
CREATE ROLE
postgres=# CREATE DATABASE zabbix OWNER zabbix;
CREATE DATABASE
postgres=# \l
```

Name	Owner	Encoding	Collate	Ctype	Access privileges
postgres	postgres	UTF8	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8	
template0	postgres	UTF8	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8	=c/postgres +
template1	postgres	UTF8	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8	=c/postgres +
zabbix	zabbix	UTF8	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8	postgres=Ct/postgres

(4 rows)

Sortim de PostgreSQL i executem l'esquema inicial a la base de dades de zabbix per PostgreSQL.

```
alumine@client3-danilluc:~$ zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/postgresql/server.sql.gz | sudo -u zabbix psql zabbix
```

```
INSERT 0 15
INSERT 0 1482
INSERT 0 28448
INSERT 0 1
INSERT 0 355
INSERT 0 1
INSERT 0 575
INSERT 0 2648
INSERT 0 16483
DELETE 98795
COMMIT
alumne@client3-danilluc:~$
```

- Configuració Zabbix

Editem l'arxiu que conté la configuració del servidor de zabbix.

```
alumne@client3-danilluc:~$ sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

Modifiquem DBHost, DBName, DBUser i DBPassword perquè coincideixi amb els nostres valors

```
GNU nano 6.2 /etc/zabbix/zabbix_server.conf *
### Option: DBHost
# Database host name.
# If set to localhost, socket is used for MySQL.
# If set to empty string, socket is used for PostgreSQL.
# If set to empty string, the Net Service Name connection method is used to connect
# the TNS_ADMIN environment variable to specify the directory where the tnsnames.ora
# file is located.
# Mandatory: no
# Default:
DBHost=localhost

### Option: DBName
# Database name.
# If the Net Service Name connection method is used to connect to Oracle database,
# the tnsnames.ora file or set to empty string; also see the TWO_TASK environment
# variable.
# Mandatory: yes
# Default:
DBName=zabbix

### Option: DBSchema
# Schema name. Used for PostgreSQL.
# Mandatory: no
# Default:
DBSchema=

### Option: DBUser
# Database user.
# Mandatory: no
# Default:
DBUser=zabbix

### Option: DBPassword
# Database password.
# Comment this line if no password is used.
# Mandatory: no
# Default:
DBPassword=P@ssw0rd
```

Reiniciem i activem els serveis.

```
alunne@client3-danilluc:~$ sudo systemctl restart zabbix-agent2
alunne@client3-danilluc:~$ sudo systemctl restart zabbix-server
alunne@client3-danilluc:~$ sudo systemctl restart apache2
alunne@client3-danilluc:~$ sudo systemctl enable zabbix-agent2
Synchronizing state of zabbix-agent2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent2
alunne@client3-danilluc:~$ sudo systemctl enable zabbix-server
Synchronizing state of zabbix-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-server
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-server.service → /lib/systemd/system/zabbix-server.service.
alunne@client3-danilluc:~$ sudo systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
```

Comprovem que podem accedir al lloc web amb `http://192.168.20.10/zabbix`.
Una vegada dintre del menú d'instal·lació del lloc web, el primer que hem d'escollir és l'idioma, en el nostre cas espanyol i fem següent.



Comprovem els requisits i si tot està bé, seguim.

The screenshot shows the Zabbix installation prerequisites check page. The browser address bar indicates the URL is 192.168.20.10/zabbix/setup.php. The page title is 'ZABBIX' and the main heading is 'Comprobación de requisitos previos'. On the left, there is a navigation menu with the following items: Bienvenido, Comprobación de requisitos previos (selected), Configurar la conexión de BD, Ajustes, Resumen de preinstalación, and Instalar. The main content area displays a table of prerequisites with columns for 'Valor actual' (Actual Value) and 'Requerido' (Required). The table lists various PHP versions, memory limits, and database support, all of which are marked as 'OK'.

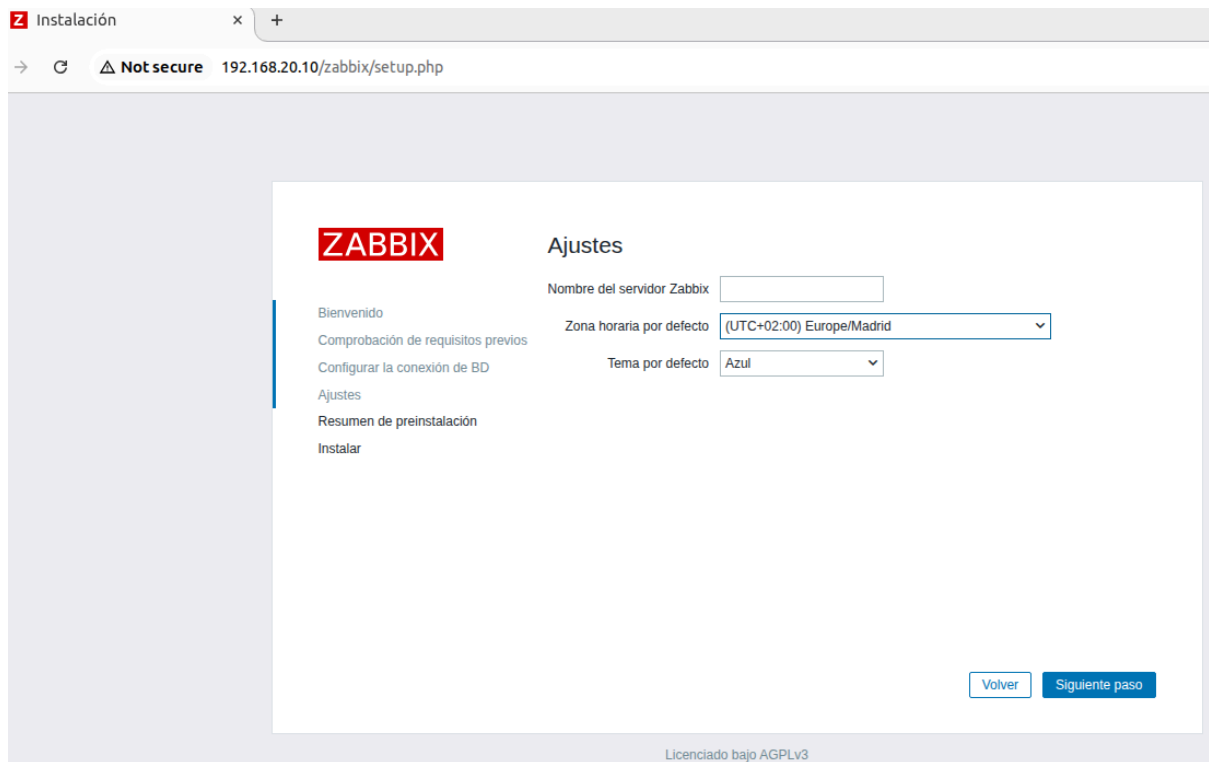
	Valor actual	Requerido	
Versión PHP	8.1.2-1ubuntu2.23	8.0.0	OK
Opción PHP "memory_limit"	128M	128M	OK
Opción PHP "post_max_size"	16M	16M	OK
Opción PHP "upload_max_filesize"	2M	2M	OK
Opción PHP "max_execution_time"	300	300	OK
Opción PHP "max_input_time"	300	300	OK
Soporte PHP de bases de datos	PostgreSQL		OK
PHP bcmath	conectado		OK
PHP mbstring	conectado		OK
Opción PHP "mbstring.func_overload"	desconectado	desconectado	OK

At the bottom right, there are two buttons: 'Volver' (Back) and 'Siguiente paso' (Next step).

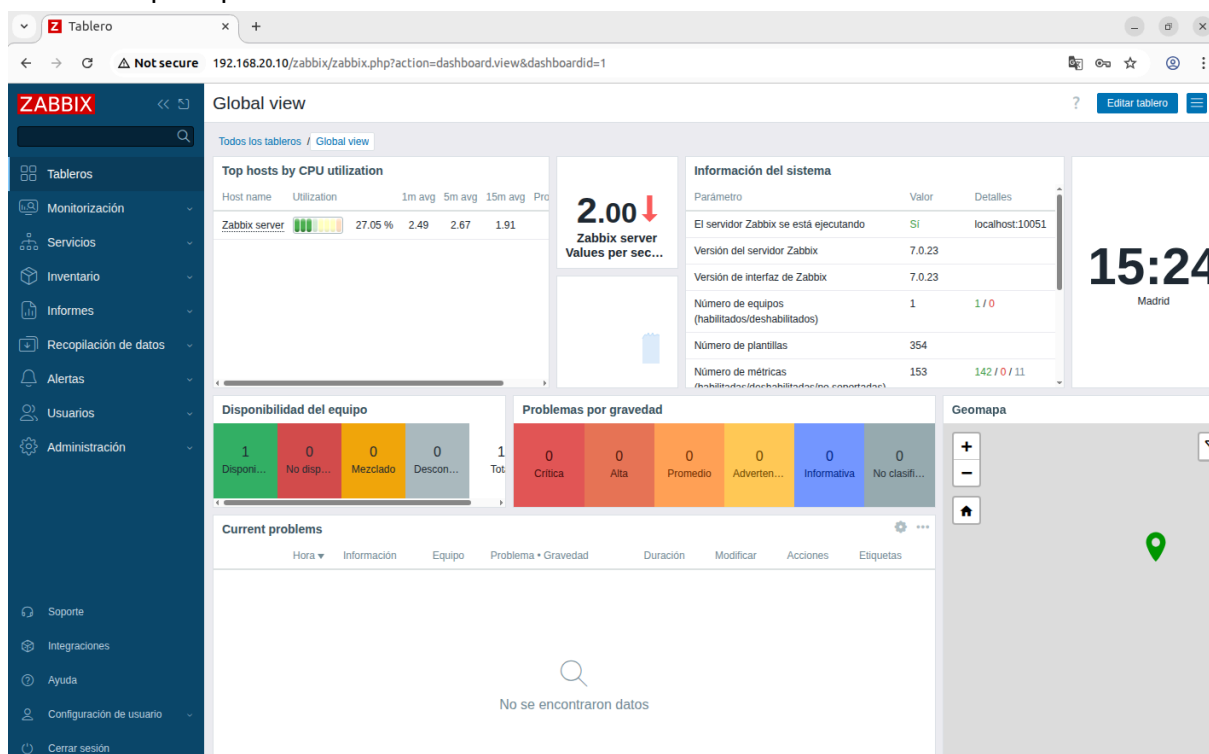
Automàticament ja ens detecta que la base de dades es PostgreSQL, configurem el nom del servidor, el nom i l'usuari i la contrasenya ha de ser el mateix que hem escrit al fitxer de configuració de zabbix.

The screenshot shows the Zabbix installation database configuration page. The browser address bar indicates the URL is 192.168.20.10/zabbix/setup.php. The page title is 'ZABBIX' and the main heading is 'Configurar la conexión de BD'. On the left, there is a navigation menu with the following items: Bienvenido, Comprobación de requisitos previos, Configurar la conexión de BD (selected), Ajustes, Resumen de preinstalación, and Instalar. The main content area displays a form for configuring the database connection. The form includes fields for 'Tipo de base de datos' (PostgreSQL), 'Servidor de base de datos' (localhost), 'Puerto de la base de datos' (0), 'Nombre de la base de datos' (zabbix), and 'Esquema de la base de datos'. There are also options for 'Almacenar credenciales en' (Texto sin formato, HashiCorp Vault, Bóveda CyberArk) and fields for 'Usuario' (zabbix) and 'Contraseña'. A checkbox for 'Base de datos TLS cifrado' is checked. At the bottom right, there are two buttons: 'Volver' (Back) and 'Siguiente paso' (Next step).

Indiquem les últimes opcions i fem la instal·lació.



Quan ja ha finalitzat, introduïm usuari i contrasenya (Admin i zabbix) per accedir al dashboard principal.

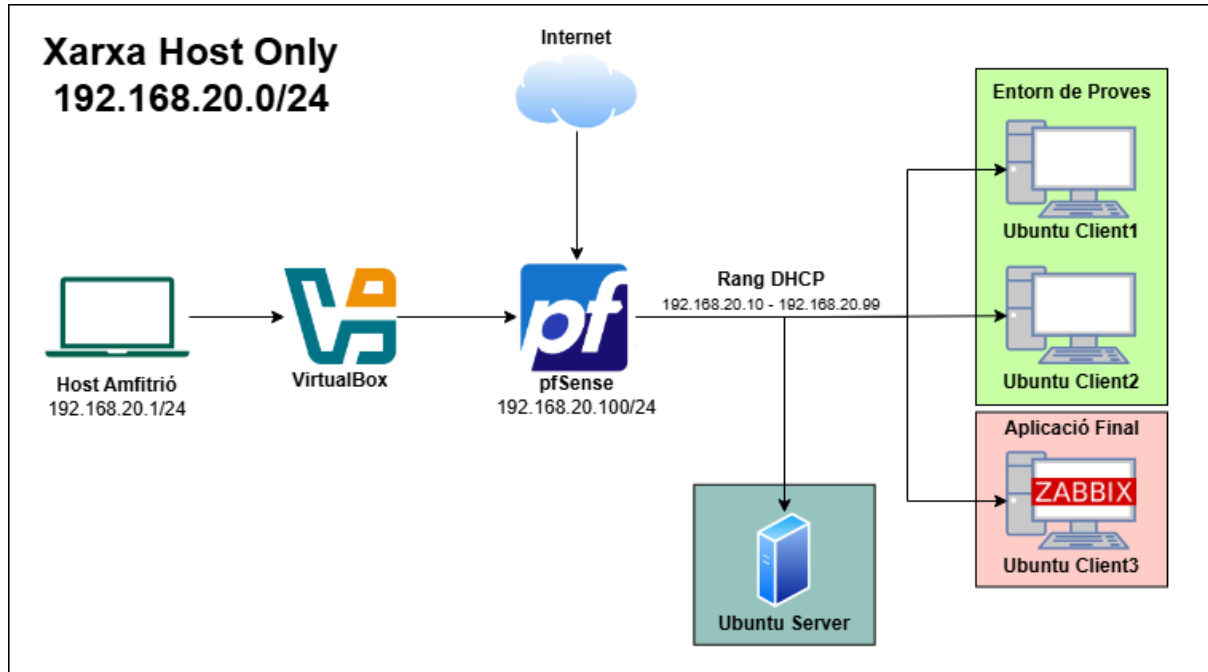


3. Integració amb dispositius de xarxa simulats

- Diagrama

Hem integrat el servidor de Zabbix en un ordinador situat a una xarxa Host Only on podem trobar un pfSense que fa d'enrutador, de servidor DNS i de Firewall/Antivirus de tota la xarxa, té integrat un Suricata que dona una capa extra de protecció. També tenim un Ubuntu Server i un parell de Ubuntu Desktops més. (No descartem en un futur afegir més dispositius i fer la xarxa més gran.)

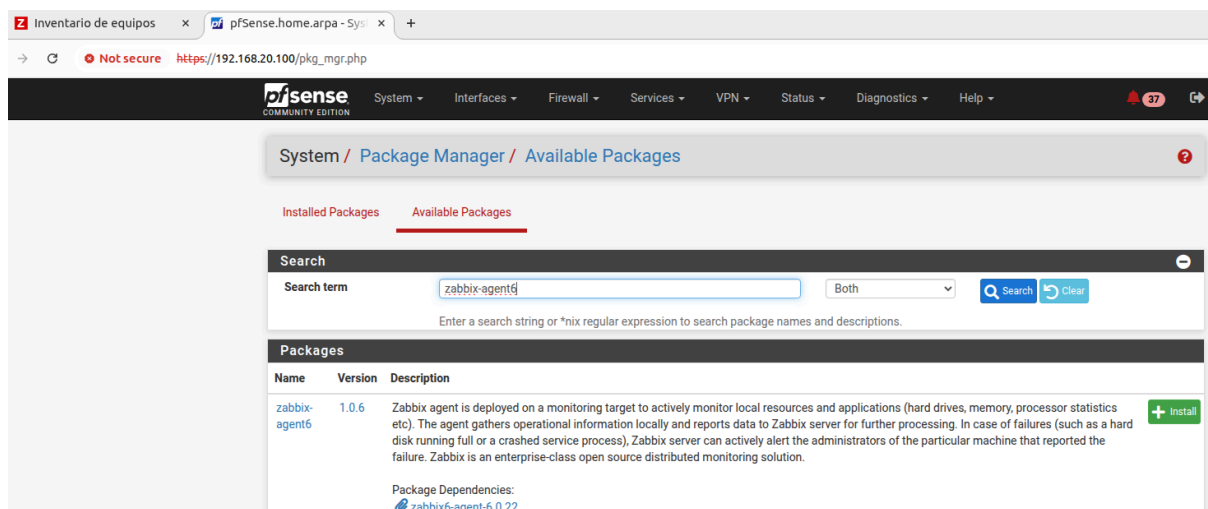
Com es pot veure a la imatge del disseny de la xarxa, tenim el Client3 que és on hem decidit desplegar Zabbix per monitoritzar-lo des de mateix client.



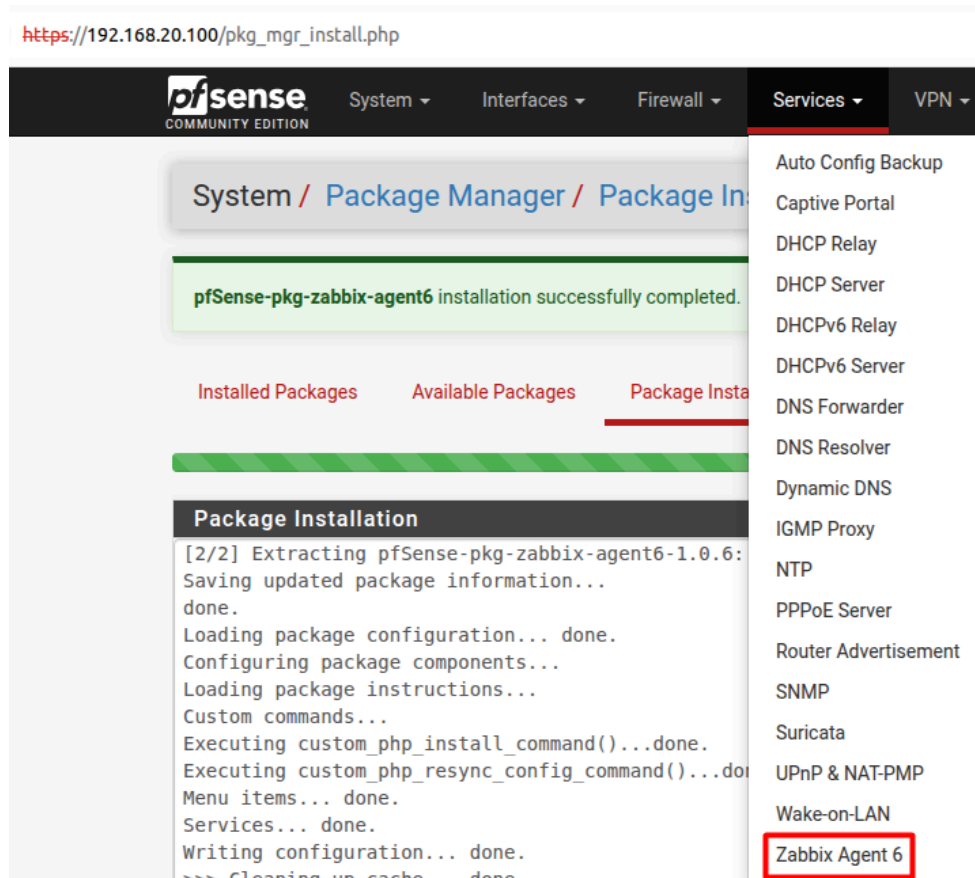
- pfSense

Com tenim el pfSense a la mateixa xarxa, volem tenir la possibilitat de monitoritzar-lo amb Zabbix des del Client3.

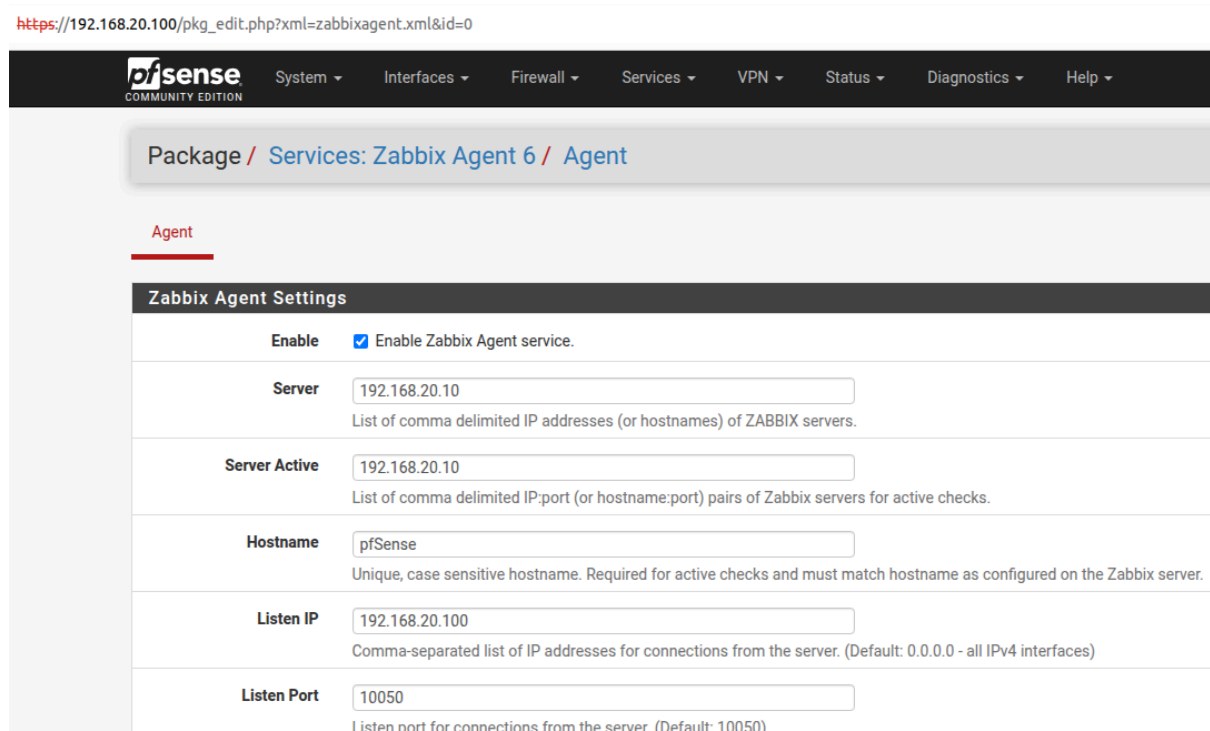
La millor manera de fer això, és des del pfSense i instal·lant el paquet de zabbix-agent6, la versió més recent.



Una vegada finalitza la instal·lació, a la pestany de Services, ens ha aparegut Zabbix-Agent 6.



Activem el servei de Zabbix, introduïm la IP del servidor Zabbix dues vegades, li donem el nom de pfSense i introduïm la IP de la interfície de la LAN i el port de Zabbix per defecte.



Creem una regla al firewall que permeti des la IP del servidor de Zabbix el tràfic cap al port 10050 del pfSense.

https://192.168.20.100/firewall_rules_edit.php?id=3

Edit Firewall Rule

Action Pass
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface LAN
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol TCP
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match Address or Alias 192.168.20.10 /
[Display Advanced](#)
The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination ☐ Invert match Any Destination Address /
Destination Port Range (other) 10050 (other) 10050
From Custom To Custom
Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Tornem a Zabbix i creem l'equip nou.

192.168.20.10/zabbix/zabbix.php?action=host.list

Equipos [?](#) [Crear equipo](#)

El nom introduït es el mateix que en el pas anterior i li vinculem la plantilla de FreeBSD, és el sistema operatiu que utilitza pfSense. Li hem donat dues etiquetes noves i la interfície amb la IP que té a la LAN.

Nuevo equipo

Equipo [IPMI](#) [Etiquetas](#) [Macros](#) [Inventario](#) [Cifrado](#) [Asignación de valores](#)

* **Nombre de equipo**

Nombre visible

Plantillas FreeBSD by Zabbix agent [pulse aquí para buscar](#) [Seleccione](#)

* **Grupos de equipos** IPS (nuevo) Enrutador (nuevo) [pulse aquí para buscar](#) [Seleccione](#)

Interfaces **Tipo** **Dirección IP** **Nombre DNS** **Conectado a** **Puerto** **Por defecto**

Agente IP DNS [Eliminar](#)

[Agregar](#)

Ara ja tenim disponible tota la informació sobre pfSense.

192.168.20.10/zabbix/zabbix.php?name=&evaltype=0&tags%5B0%5D%5Btag%5D=&tags%5B0%5D%5Boperator%5D=0&tags%5B0%5D%5Bvalue%5D=&show_tags=3&tag_name_format=0&tag_priority=&state=

☐ Equip	Nombre ▲	Última comprobación	Último valor	Cambio	Etiquetas
☐ pfSense	Available memory ²	24s	3.29 GB	+1000 KB	component: memory
☐ pfSense	Checksum of /etc/passwd	3m 25s	160762909f1f508d500e...		component: security
☐ pfSense	Context switches per second ²	39s	906 sps	-3.3 Ksps	component: cpu
☐ pfSense	CPU idle time ²	38s	86.9738 %	+55.2648 %	component: cpu
☐ pfSense	CPU interrupt time ²	37s	1.0962 %	-27.8215 %	component: cpu
☐ pfSense	CPU nice time ²	36s	0.05151 %	-1.2664 %	component: cpu
☐ pfSense	CPU system time ²	35s	10.5658 %	-24.8961 %	component: cpu
☐ pfSense	CPU user time ²	34s	0.8021 %	-1.655 %	component: cpu
☐ pfSense	Free swap space ²	31s	1 GB		component: memory
☐ pfSense	Free swap space in % ²	30s	100 %		component: memory
☐ pfSense	FS [/cf]: Get data ²	17s	{ "fsname": "/cf", "bytes": [...		component: raw component: storage filesystem: /cf ***
☐ pfSense	FS [/cf]: Option: Read-only ²				component: storage filesystem: /cf fstype: zfs
☐ pfSense	FS [/cf]: Space: Available ²	17s	23.87 GB	-48 KB	component: storage filesystem: /cf fstype: zfs
☐ pfSense	FS [/cf]: Space: Available, in % ²	17s	99.9954 %		component: storage deprecated filesystem: /cf ***
☐ pfSense	FS [/cf]: Space: Total ²	17s	23.87 GB	-48 KB	component: storage filesystem: /cf fstype: zfs
☐ pfSense	FS [/cf]: Space: Used ²	17s	1.13 MB		component: storage filesystem: /cf fstype: zfs
☐ pfSense	FS [/cf]: Space: Used, in % ²	17s	0.004635 %		component: storage filesystem: /cf fstype: zfs
☐ pfSense	FS [/home]: Get data ²	17s	{ "fsname": "/home", "byt...		component: raw component: storage filesystem: /home
☐ pfSense	FS [/home]: Option: Read-only ²				component: storage filesystem: /home fstype: zfs
☐ pfSense	FS [/home]: Space: Available ²	17s	23.87 GB	-48 KB	component: storage filesystem: /home fstype: zfs
☐ pfSense	FS [/home]: Space: Available, in % ²	17s	99.9996 %		component: storage deprecated filesystem: /home ***

Disseny de Polítiques de Monitorització

1. Definició dels paràmetres a ser monitoritzats

- Paràmetres per monitoritzar

Primer, hem decidit quins tipus de paràmetres ens interessa tenir monitoritzats.

Amb els paràmetres de disponibilitat (ICMP) ens assegurem que l'equip està encès i connectat a la xarxa, si no respon als pings, ja no ens preocupem per la resta de dades.

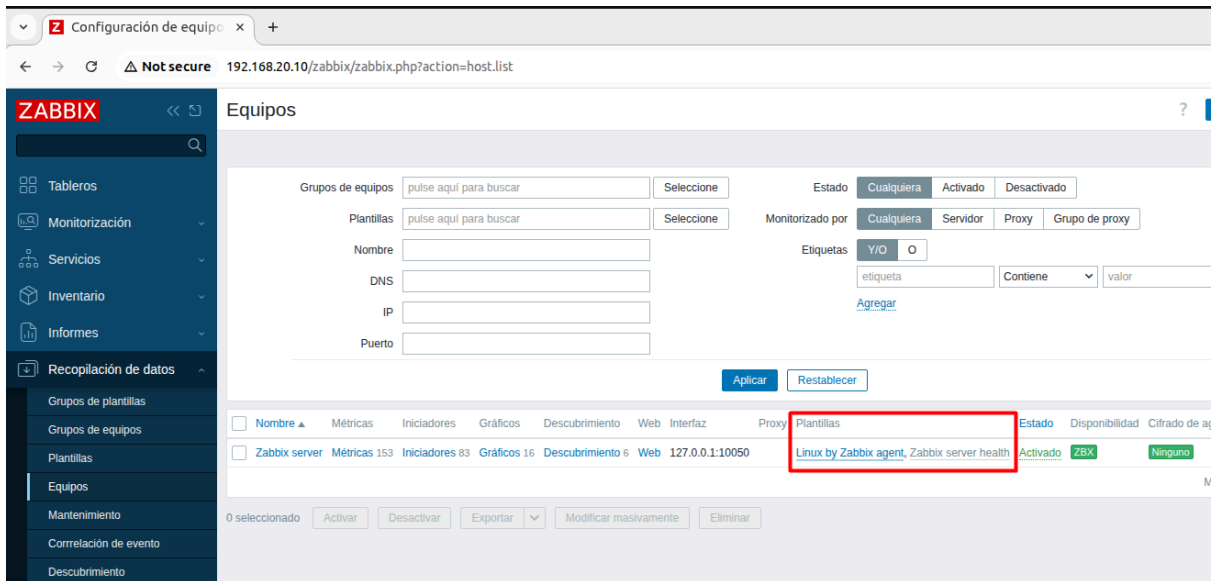
També necessitem els paràmetres que controlen el rendiment del sistema, l'agent de Zabbix ens proporciona la càrrega de CPU, l'espai de disc restant, la memòria RAM utilitzada, l'estat dels serveis desplegats a la màquina monitoritzada.

Finalment, els paràmetres de xarxa, amb els quals podem saber si el tràfic de la nostra xarxa està molt saturat o funciona com esperem, a part d'això també podem saber l'estat de la interfície.

- Aplicació a Zabbix

Una vegada tenim tot això clar, activarem aquests paràmetres al servidor mitjançant plantilles que té Zabbix ja creades.

Ens movem a Recopilació de dades → Equips.



Cliquem la plantilla Linux by Zabbix agent per editar-la i li vinculem les plantilles de ICMP Ping per la disponibilitat que hem parlat abans i Linux by Zabbix agent active ens proporciona la informació sobre el sistema.

Plantilla

Plantilla Etiquetas 2 Macros 27 Asignación de valores 4

* Nombre de plantilla: Linux by Zabbix agent

Nombre visible: Linux by Zabbix agent

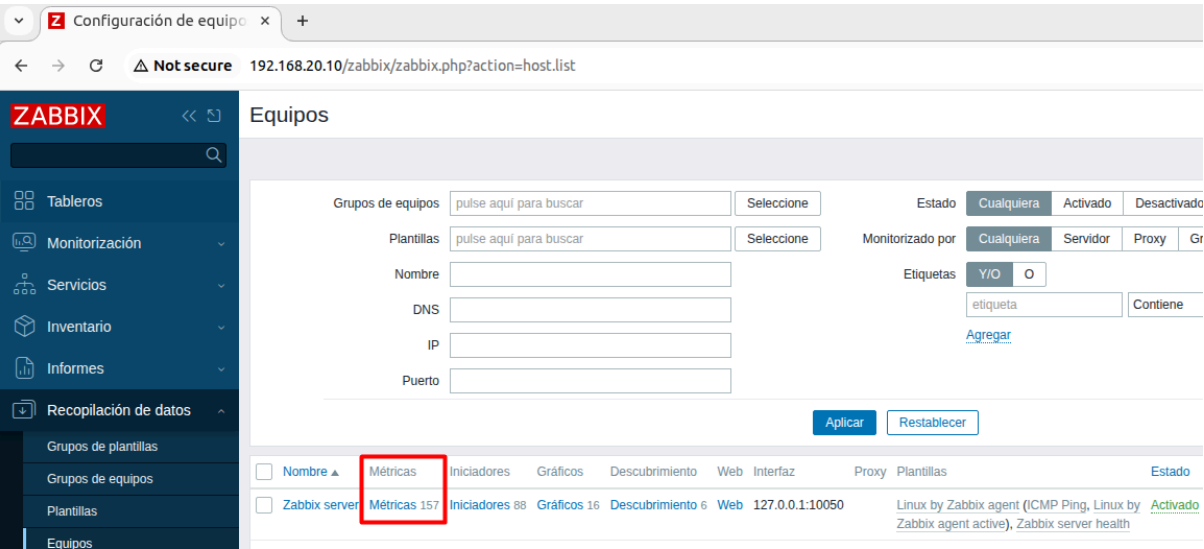
Plantillas: ICMP Ping x Linux by Zabbix agent active x Seleccione

* Grupos de plantillas: Templates/Operating systems x Seleccione

Descripción: This is an official Linux template. It requires Zabbix agent 7.0 or newer.
Notes on filesystem (FS) discovery:
- The ext4/3/2 filesystem reserves space for privileged usage, typically set at 5% by default.
- BTRFS allocates a default of 10% of the volume for its own needs.
- To mitigate potential disasters, FS usage triggers are based on the maximum

Proveedor y versión: Zabbix, 7.0-3

Guardem i tornem enrere, ara cliquem a la dreta del nom del servidor, on diu mètriques.



Dintre, ens apareixen tots els elements que s'estan mesurant del servidor de zabbix.

192.168.20.10/zabbix/zabbix.php?action=item.list&context=host&filter_set=1&filter_hostids%5B0%5D=10084

☐	Nombre ▲	Iniciadores	Clave	Intervalo	Histórico	Tendencias	Tipo	Estado	Etiquetas
☐	*** Linux by Zabbix agent active: Active agent availability	Iniciadores 1	zabbix[host,active_agent,availability]	1m	31d	365d	Zabbix interno	Activado	component: health component: network
☐	*** Linux by Zabbix agent active: Available memory	Iniciadores 1	vm.memory.size[available]	1m	31d	365d	Agente Zabbix (activo)	Activado	component: memory
☐	*** Linux by Zabbix agent active: Available memory in %		vm.memory.size[pavailable]	1m	31d	365d	Agente Zabbix (activo)	Activado	component: memory
☐	*** Linux by Zabbix agent active: Checksum of /etc/passwd	Iniciadores 1	vfs.file.cksum[/etc/passwd.sha256]	15m	31d		Agente Zabbix (activo)	Activado	component: security
☐	*** Zabbix server health: Configuration cache, % used	Iniciadores 1	zabbix[cache,buffer,pused]	1m	31d	365d	Zabbix interno	Activado	component: system
☐	*** Zabbix server health: Connector queue		zabbix[connector_queue]	1m	31d	365d	Zabbix interno	No soportada	component: system
☐	*** Linux by Zabbix agent active: Context switches per second		system.cpu.switches	1m	31d	365d	Agente Zabbix (activo)	Activado	component: cpu
☐	*** Linux by Zabbix agent active: CPU guest nice time		system.cpu.util[,guest_nice]	1m	31d	365d	Agente Zabbix (activo)	Activado	component: cpu
☐	*** Linux by Zabbix agent active: CPU guest time		system.cpu.util[,guest]	1m	31d	365d	Agente Zabbix (activo)	Activado	component: cpu
☐	*** Linux by Zabbix agent active: CPU idle time		system.cpu.util[,idle]	1m	31d	365d	Agente Zabbix (activo)	Activado	component: cpu
☐	*** Linux by Zabbix agent active: CPU interrupt time		system.cpu.util[,interrupt]	1m	31d	365d	Agente Zabbix (activo)	Activado	component: cpu
☐	*** Linux by Zabbix agent active: CPU iowait time		system.cpu.util[,iowait]	1m	31d	365d	Agente Zabbix (activo)	Activado	component: cpu
☐	*** Linux by Zabbix agent active: CPU nice time		system.cpu.util[,nice]	1m	31d	365d	Agente Zabbix (activo)	Activado	component: cpu

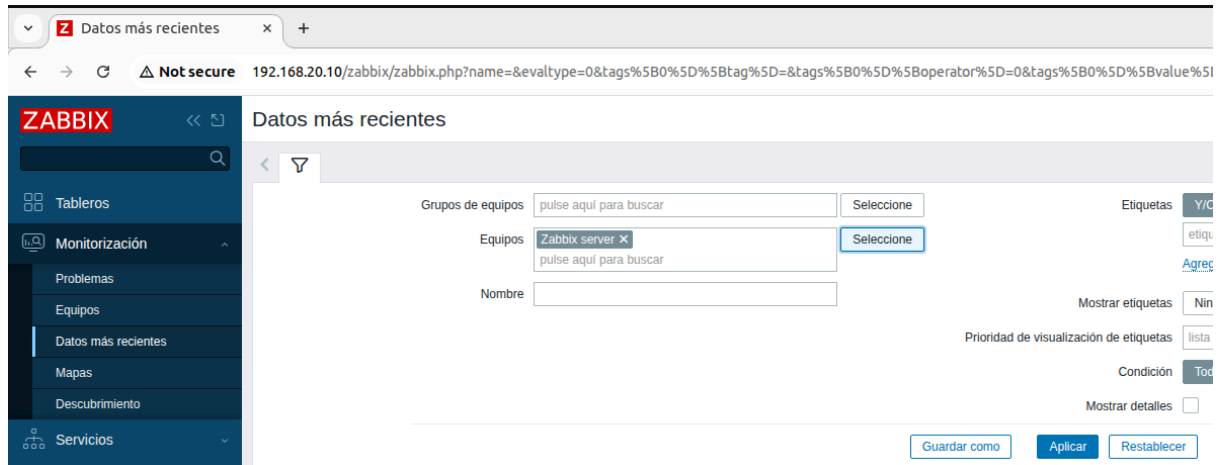
Dels 157, els que més ens interessen són:

Paràmetre	Unitat	Utilitat
vm.memory.size[available]	Bytes/%	Memòria RAM utilitzada
system.cpu.load	Número	Càrrega de CPU
net.if.in[enp0s3]	bps	Amplada de banda que entra per la interfície
net.if.out[enp0s3]	bps	Amplada de banda que surt per la interfície
icmping	0 i 1	Confirma si el dispositiu està encès i connectat
icmpingsec	ms	Latència a la xarxa.

proc.num[postgres]	Número	Procés de la base de dades actiu i instàncies que té.
--------------------	--------	---

- Visualització

Per visualitzar els paràmetres, accedim a Monitorització → Dades més recents, filtrem pel nostre equip.



Mostro els valors que hem indicat a la taula

☐ Zabbix server	Available memory ²	25s	1.12 GB	-26.21 MB	component: memory
☐ Zabbix server	Available memory in % ²	24s	38.1164 %	-0.9779 %	component: memory
☐ Zabbix server	ICMP ping ²	56s	Up (1)		component: health component: network
☐ Zabbix server	ICMP response time ²	56s	37.92ms	+37.67ms	component: health component: network
☐ Zabbix server	Load average (1m avg) ²	40s	4.1963	-2.2334	component: cpu
☐ Zabbix server	Load average (5m avg) ²	32s	8.1089	-1.1982	component: cpu
☐ Zabbix server	Load average (15m avg) ²	30s	5.6074	-0.1694	component: cpu
☐ Zabbix server	Interface enp0s3: Bits received	2m 18s	808 bps	-522.05 Kbps	component: network interface: enp0s3
☐ Zabbix server	Interface enp0s3: Bits sent	2m 15s	456 bps	-7.3 Kbps	component: network interface: enp0s3
☐ Zabbix server	CPU utilization ²	34s	74.7856 %	+9.8667 %	component: cpu

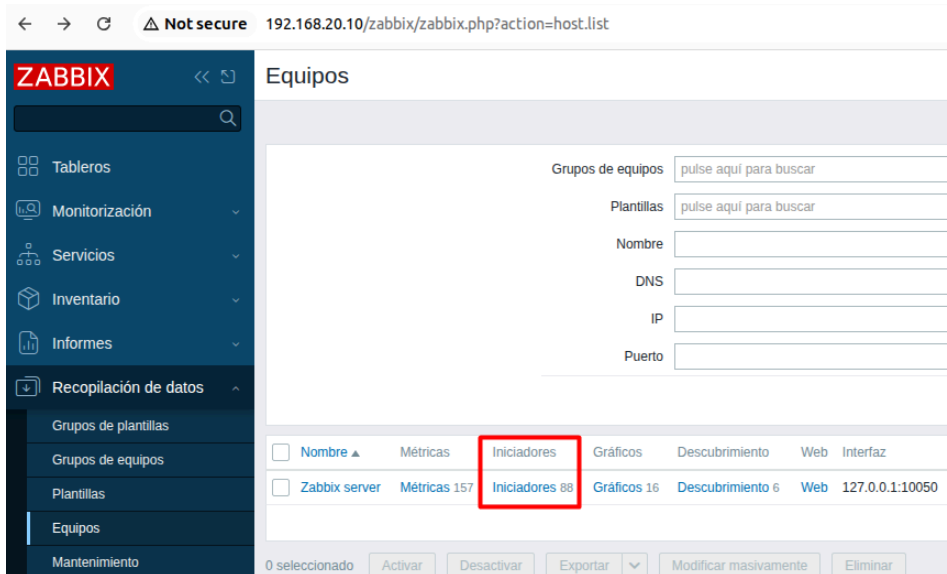
2. Establiment de llindars i alertes

Primer, és molt important saber la diferència dels llindars i les alertes.

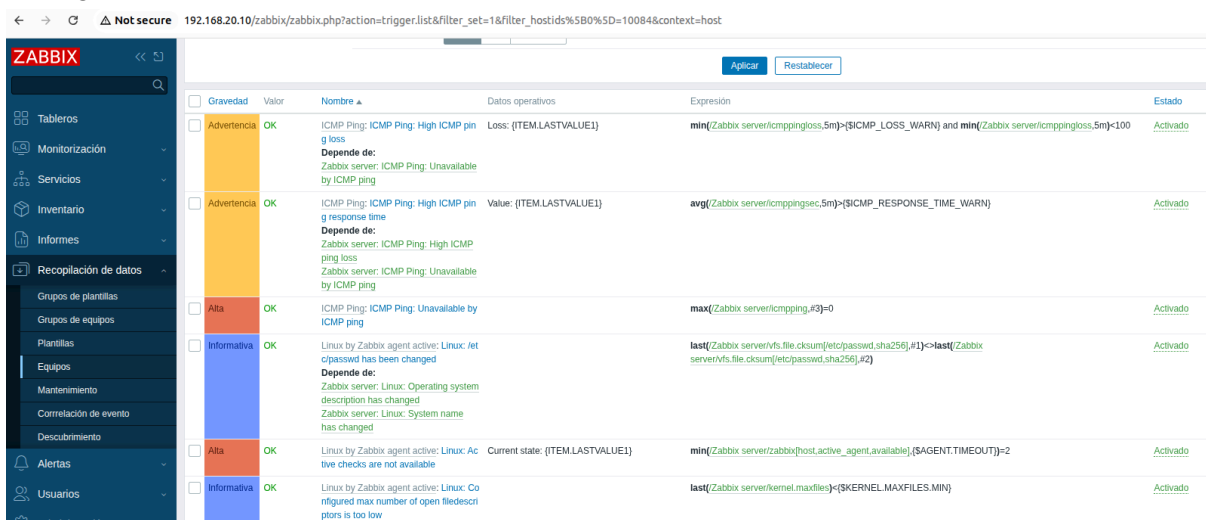
Els llindars són valors límits numèrics, fins a on pot arribar una dada com a màxim.

Les alertes s'encarreguen d'enviar un avís quan es compleix l'expressió lògica que tenen configurada. Amb això aclarit, podem començar a crear-los.

Anem a Recopilació de dades → Hosts i cliquem on diu Inicialadors.



Trobem la llista d'alertes creades, aquestes venen amb les plantilles que hem vinculat abans. A la columna de Gravetat, les trobem classificades per colors segons la gravetat que li assignem.



Hem pensat i documentat els problemes essencials on necessitem que el sistema ens avisi.

- Servidor caigut
- Falta d'espai
- CPU saturada
- Falta de memòria RAM
- Servei caigut (PostgreSQL, SSH...)
- Latència elevada a la xarxa
- Amplada de banda saturat

Encara que tots els problemes comentats a dalt ja tenen un avís creat que venen per defecte amb les plantilles que hem vinculat, nosaltres revisarem totes les alertes i les personalitzarem al nostre gust.

Per exemple, hem vist que el màxim d'ús de CPU i de memòria RAM és 90%, en el moment que supera aquest límit, saltaria una alerta per avisar-nos. Pel nostre cas que treballem amb varies màquines virtuals alhora, hem decidit augmentar-ho a 95%.

Per editar aquest valor, hem d'anar a Recopilació de dades → Hosts i clicar el nom del servidor Zabbix, seguidament, escollir Macros a la pestanya superior i moure'ns a l'apartat de Macros heretades. Allà busquem les que ens interessin.

Equipo

Equipo IPMI Etiquetas **Macros 2** Inventario

Macros del equipo Macros heredadas y de equipo

{CPU.UTIL.CRIT} 95 T Eliminar ← Linux by Zabbix agent: "90"

Critical threshold of CPU utilization expressed in %.

{MEMORY.UTIL.MAX} 95 T Eliminar ← Linux by Zabbix agent: "90"

Used as a threshold in the memory utilization trigger.

També ens hem adonat que no hi ha cap alerta creada que controli l'estat del servei de PostgreSQL, el qual és molt important per nosaltres. Per això anem a crear la nostra pròpia alerta personalitzada que s'encarregui de fer aquesta tasca,.

Ens movem cap a Mètriques i cliquem Crear mètrica.

192.168.20.10/zabbix/zabbix.php?action=item.list&context=host&filter_set=1&filter_hosts%5B0%5D=10084

Métricas

Todos los hosts / Zabbix server Activado 28x Métricas 157 Iniciadores 88 Gráficos 16 Reglas de descubrimiento 6 Escenarios web

Crear métrica Filtro

Li assignem el nom de Número de processos PostgreSQL, la clau d'on obtenir la informació es diu proc.num[postgres], la informació serà de tipus numèric i volem que es vagi actualitzant cada minut.

Métrica

Métrica Etiquetas Preprocesamiento

* Nombre Número de procesos PostgreSQL

Tipo Agente Zabbix

* Clave proc.num[postgres] Seleccione

Tipo de información Numérico (entero de 64 bits)

* Interfaz de equipo 127.0.0.1:10050

Unidad

* Intervalo de actualización 1m

Intervalos personalizados

Tipo	Intervalo	Período	Acción
Flexible	Planificación	50s	1-7,00:00-24:00
			Eliminar

Agregar

La mètrica creada li proporcionarà la dada llegida al disparador quan aquest s'executi. Creem l'indicador.



Configurem el missatge que volem que ens mostri, després la gravetat de l'alerta, nosaltres la identifiquem com a alta, perquè Zabbix està constantment escrivint dades i tot el sistema de monitorització quedaria parat.

Nuevo iniciador

Iniciador Etiquetas Dependencias

* Nombre

Nombre del evento

Datos operativos

Gravedad ☐ No clasificada ☐ Informativa ☐ Advertencia ☐ Promedio ☒ Alta ☐ Critica

Creem la condició que s'ha de complir perquè s'executi l'iniciador, l'insertem i afegim l'iniciador.

Condición ×

* Métrica

Función

El último de (T) Contador

Cambio de hora Hora

* Resultado

3. Configuració de polítiques específiques per a diferents tipus de dispositius

Hem aplicat un tipus de monitorització segons la funció de cada dispositiu.

Per la màquina ubuntu que conté el servidor de Zabbix, la prioritat és que la base de dades tingui recursos suficients i no caigi per falta de RAM, espai o CPU.

Pel pfSense necessitem que sempre tingui connectivitat i els serveis que té desplegats estiguin actius. El tràfic ha de fluir constantment, el firewall no pot estar tallant paquets lícits ni saturant la xarxa.

Per aquest motiu, cada equip té la seva plantilla amb diferents llindars i alertes.

Al pfSense, volem que Zabbix fagi ping per comprovar que hi ha connexió cada 30 segons en comptes de cada minut.

192.168.20.10/zabbix/zabbix.php?action=item.list&context=host&filter_evaltype=0&filter_hostids%5B0%5D=10680&filter_name=&filter_ty

1m 35

10m 2

15m 1

1h 8

Nombre ▲

Mounted filesystem

Mounted filesystem

Mounted filesystem

Mounted filesystem

Mounted filesystem

Mounted filesystem

Mounted filesystem

FreeBSD by Zabbix

FreeBSD by Zabbix

FreeBSD by Zabbix

FreeBSD by Zabbix

FreeBSD by Zabbix

Métrica

Etiquetas 2

Preprocesamiento

Métricas principales

ICMP Ping

* Nombre

ICMP ping

Tipo

Comprobación sencilla ▼

* Clave

icmping

Tipo de información

Numérico (entero de 64 bits) ▼

Interfaz de equipo

192.168.20.100:10050 ▼

Nombre de usuario

Contraseña

Unidad

* Intervalo de actualización

30s

També volem tenir controlat els serveis DNS i DHCP del pfSense, creem les mètriques de cadascun.

Métrica

Etiquetas

Preprocesamiento

* Nombre

Procés DNS

Tipo

Agente Zabbix

* Clave

proc.num[unbound]

Seleccione

Tipo de información

Numérico (entero de 64 bits)

* Interfaz de equipo

192.168.20.100:10050

Unidad

* Intervalo de actualización

1m

Nueva métrica

Métrica
Etiquetas
Preprocesamiento

* Nombre
Procés DHCP

Tipo
Agente Zabbix

* Clave
proc.num[dhcpd]

Selecione

Tipo de información
Numérico (entero de 64 bits)

* Interfaz de equipo
192.168.20.100:10050

Unidad

* Intervalo de actualización
1m

I seguidament els seus iniciadors corresponents.

Nuevo iniciador

Iniciador Etiquetas Dependencias

* Nombre

Nombre del evento

Datos operativos

Gravedad ☐ No clasificada ☐ Informativa ☐ Advertencia ☐ Promedio ☐ Alta ☒ Crítica

* Expresión [Agregar](#)

[Constructor de expresiones](#)

Generación del evento OK ☒ Expresión ☐ Expresión de recuperación ☐ Ninguno

Nuevo iniciador

Iniciador Etiquetas Dependencias

* Nombre

Nombre del evento

Datos operativos

Gravedad ☐ No clasificada ☐ Informativa ☐ Advertencia ☐ Promedio ☒ Alta ☐ Crítica

* Expresión [Agregar](#)

[Constructor de expresiones](#)

Generación del evento OK ☒ Expresión ☐ Expresión de recuperación ☐ Ninguno

Al trigger de DNS li hem donat una gravetat crítica, pel simple motiu de que si cau, deixa sense connexió a internet a tota la xarxa LAN. En canvi, al servei DHCP, li hem assignat gravetat alta, perquè si cau, els nous equips que es connectin no rebran IP i els que ja estan connectats seguiran funcionant un període limitat de temps.

Del pfSense, també modificarem els llindars, en aquest cas el del disc dur. L'avís per ús de disc dur, l'hem augmentat de 80% a 90% i l'avís crític saltarà al 95% en comptes del 90%.

[T](#) [Eliminar](#) ← FreeBSD by Zabbix agent: "90"

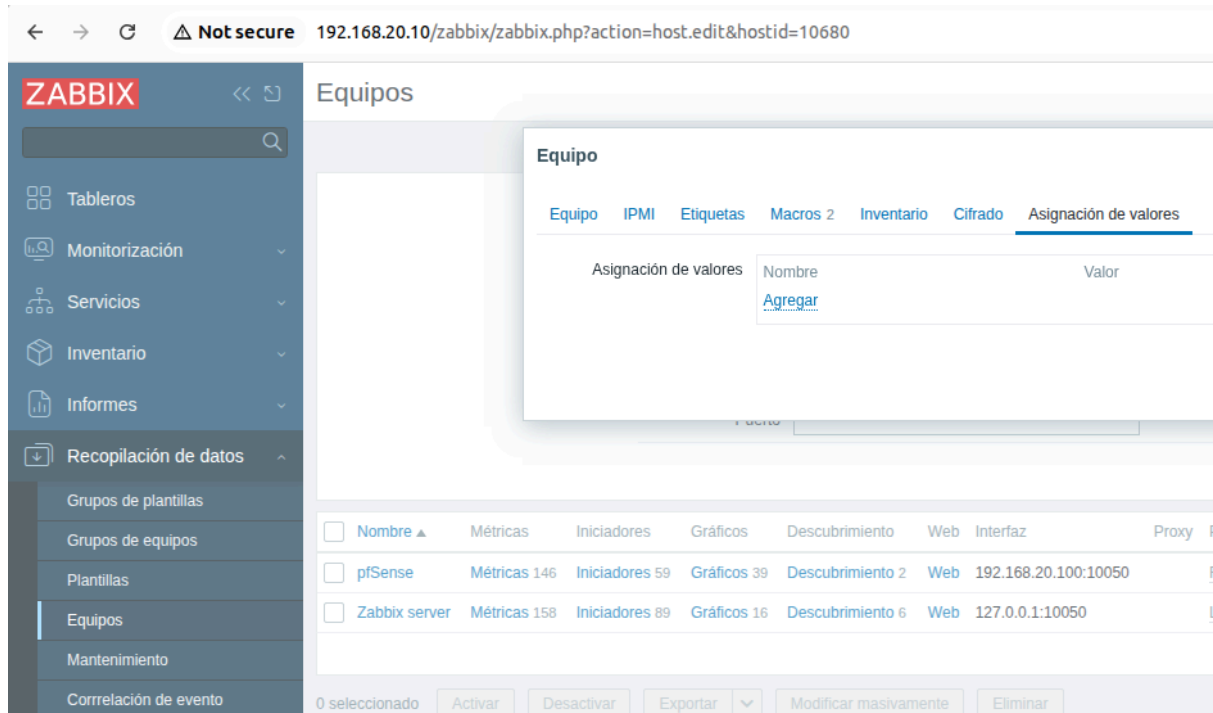
[T](#) [Eliminar](#) ← FreeBSD by Zabbix agent: "80"

Personalització i Desenvolupament de Scripts

1. Personalització de la interfície d'usuari

- Mapeig de valors

A l'hora de configurar les mètriques, apareix com a 1 actiu i 0 caigut, volem fer-ho més visual i per això ens movem cap a Recopilació de dades → Equips → Assignació de valors.



Fem clic a afegir i omplinem dues regles, una pel valor 0 que doni caigut i una altra perquè el valor 1 sigui actiu. Ho repliquem als dos equips que tenim.

Asignación de valores

* Nombre

* Asignaciones

Tipo	Valor	Asignado a	Acción
igual a	0	caigut	Eliminar
igual a	1	actiu	Eliminar

[Agregar](#)

[Agregar](#) [Cancelar](#)

Amb això fet, hem de configurar-li l'assignació de valors a les mètriques que vulguem, al DNS, al DHCP i al PostgreSQL.

Métrica

Métrica Etiquetas Preprocesamiento

* Nombre

Procés DNS

Tipo

Agente Zabbix

* Clave

proc.num[unbound]

Seleccione

Tipo de información

Numérico (entero de 64 bits)

* Interfaz de equipo

192.168.20.100:10050

Unidad

* Intervalo de actualización

1m

Intervalos personalizados

Tipo	Intervalo	Período	Acción
Flexible	Planificación	50s	1-7,00:00-24:00

[Eliminar](#)

[Agregar](#)

* Tiempo de espera

Global

Especificar

3s

Tiempos de espera

* Histórico

No almacenar

Almacenar hasta

31d

* Tendencias

No almacenar

Almacenar hasta

365d

Asignación de valores

Estat dels Serveis

Seleccione

Métrica

Métrica Etiquetas Preprocesamiento

* Nombre

Procés DHCP

Tipo

Agente Zabbix

* Clave

proc.num[dhcpd]

Seleccione

Tipo de información

Numérico (entero de 64 bits)

* Interfaz de equipo

192.168.20.100:10050

Unidad

* Intervalo de actualización

1m

Intervalos personalizados

Tipo	Intervalo	Período	Acción
Flexible	Planificación	50s	1-7,00:00-24:00

[Eliminar](#)

[Agregar](#)

* Tiempo de espera

Global

Especificar

3s

Tiempos de espera

* Histórico

No almacenar

Almacenar hasta

31d

* Tendencias

No almacenar

Almacenar hasta

365d

Asignación de valores

Estat dels Serveis

Seleccione

Métrica

Métrica Etiquetas Preprocesamiento

* Nombre

Tipo

* Clave

Tipo de información

* Interfaz de equipo

Unidad

* Intervalo de actualización

Intervalos personalizados

Tipo	Intervalo	Período	Acción
☒ Flexible ☐ Planificación	50s	1-7,00:00-24:00	Eliminar

[Agregar](#)

* Tiempo de espera [Tiempos de espera](#)

* Histórico

* Tendencias

Asignación de valores

Per comprovar-ho, entrem a Monitorització → Dades més recents i veiem que en els dos processos apareix actiu (1).

☐	pfSense	Procés DHCP	30s	actiu (1)
☐	pfSense	Procés DNS	31s	actiu (1)

- Usuaris

Hem pensat que seria una bona idea crear un nou usuari.



L'hem creat amb el nom de tècnic, està dintre del grup d'administradors i li hem personalitzat un tema fosc per treballar millor a la nit, té rol d'admin.

Usuarios

Usuario

Medio

Permisos

* Usuario

Tècnic

Nombre

Tècnic

Apellido

ASIX

Grupos

Zabbix administrators X

pulse aquí para buscar

Seleccione

* Contraseña ?

* Contraseña (de nuevo)

La contraseña no es obligatoria para tipos de autenticación externos.

Idioma

Predeterminado del sistema

i

Zona horaria

Predeterminado del sistema: (UTC+02:00) Europe/Madrid

Tema

Oscuro

Acceso automático

☐

Cierre de sesión automático

☐

15m

* Actualizar

30s

* Filas por página

50

URL (después de iniciar sesión)

Agregar

Cancelar

Permisos

* Rol

Admin role X

Seleccione

Tipo de usuario

Administrador

Permisos

Grupo	Tipo	Permisos
Todos los grupos	Equipos	Ninguno
Todos los grupos	Plantillas	Ninguno

- Mapa

Dintre de Zabbix, volem tenir un mapa lògic que identifiqui les dues màquines que tenim.



Li donem el nom de Mapa Lògic i el creem, li hem activat que quan s'activi el trigger marqui l'element afectat al mapa.

192.168.20.10/zabbix/sysmaps.php?form=update&sysmapid=2

Mapas de la red

Mapa
Compartir

* Propietario
Admin (Zabbix Administrator) x

* Nombre
Mapa Lògic

* Anchura
800

* Altura
600

Imagen de fondo
Sin imàgen v

Asignación automática de iconos
<manual> v
[mostrar asignaciones de icono](#)

Icono resaltado
☒

Marcar elementos al cambiar el estado del iniciador
☒

Mostrar problemas
Expandir un único problema
Número de problemas
Número de problemas y

Etiquetas avanzadas
☐

Tipo de etiqueta de elemento de mapa
Etiqueta v

Ubicación de la etiqueta del elemento del mapa
Debajo v

Mostrar problema
Todo v

Gravedad mínima
No clasificada
Informativa
Advertencia
Promedio
Alta
Crítica

Mostrar problemas suprimidos
☐

URLs

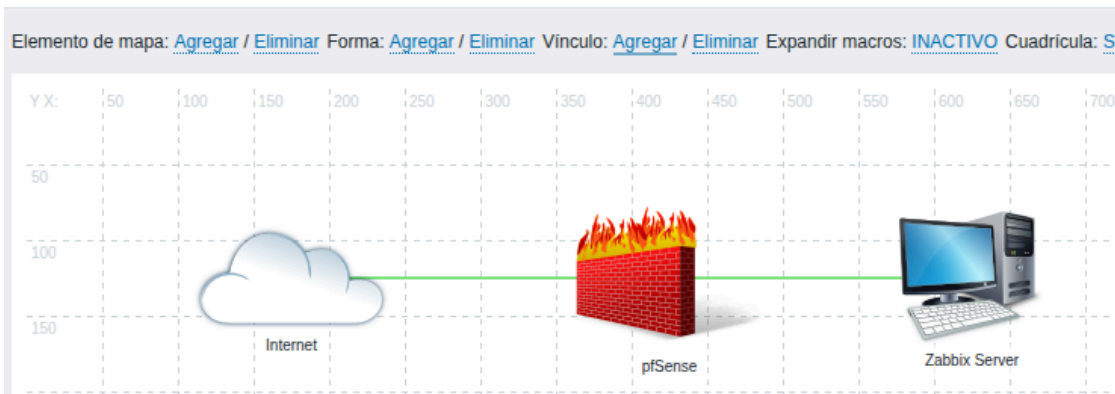
Nombre
URL

[Agregar](#)

Modificar
Clonar
Eliminar
Cancelar

Una vegada dintre del mapa, afegim dos elements, un ordinador que representa l'Ubuntu i un firewall pel pfSense. També posem el núvol d'internet i connectem les imatges amb vncle.

Mapas de la red



2. Desenvolupament de scripts personalitzats per a necessitats específiques

Volem desenvolupar un script capaç de retornar la mida de la carpeta /var/log i d'aquesta manera configurar a Zabbix una alerta perquè ens avisi quan superi el límit establert. Per defecte, Zabbix no té cap sensor per medir el tamany d'un directori específic i hem pensat que el creixement de logs al client d'Ubuntu pot ser un problema a futur. Primer hem de crear l'arxiu en bash.

```
alumne@client3-danilluc:~$ sudo nano /usr/local/bin/mida_logs.sh
```

La comanda `du -s` retorna l'espai ocupat en KB del directori especificat, en aquest cas volem el /var/log i `cut -f1` ens serveix per tallar tota la informació que no ens serveix i només deixar l'espai utilitzat.

```
GNU nano 6.2 /usr/local/bin/mida_logs.sh
#!/bin/bash
du -s /var/log | cut -f1
```

Li donem permisos d'execució al fitxer.

```
alumne@client3-danilluc:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/mida_logs.sh
```

I l'executem, ens retorna un total de 860926KB, 0,86GB

```
alumne@client3-danilluc:~$ /usr/local/bin/mida_logs.sh
860928
```

Amb l'script creat i funcionant, passem a editar l'arxiu `zabbix_agent2.conf` per afegir la línia que haurà d'executar per comprovar la mida de la carpeta, assignem un nom a la clau.

```
GNU nano 6.2 zabbix_agent2.conf *
### Option: UserParameter
#   User-defined parameter to monitor. There can be any number of them.
#   Format: UserParameter=<key>,<shell command>
#   See 'zabbix_agentd' directory for examples.
#
# Mandatory: no
# Default:
UserParameter=mida.logs,/usr/local/bin/mida_logs.sh
```

Ara anem a Zabbix per crear la mètrica, ha de tenir la mateixa clau que l'arxiu anterior, li especificuem la unitat, en aquest cas KB i el temps d'actualització l'hem elevat perquè no veiem necessari que estigui cada minut comprovant la mida de la carpeta.

Nueva métrica

Métrica Etiquetas Preprocesamiento

* Nombre

Tipo

* Clave

Tipo de información

* Interfaz de equipo

Unidad

* Intervalo de actualización

Intervalos personalizados

Tipo	Intervalo	Período	Acción
<input checked="" type="button" value="Flexible"/> Planificación	50s	1-7,00:00-24:00	Eliminar

[Agregar](#)

* Tiempo de espera [Tiempos de espera](#)

Creem l'iniciador d'advertencia corresponent, que llegeixi la mètrica de "Mida /var/log" i ens avisi quan la mida sigui superior a 2048000KB, 2GB.

Condición

* Métrica

Función

El último de (T) Contador

Cambio de hora Hora

* Resultado

Nuevo iniciador

Iniciador Etiquetas Dependencias

* Nombre

Nombre del evento

Datos operativos

Gravedad

* Expresión

[Constructor de expresiones](#)

Generación del evento OK

3. Integració de plugins addicionals segons sigui necessari

A PostgreSQL hi ha un plugin molt interessant pel nostre projecte, que ens dona la possibilitat de que l'agent de Zabbix es connecti directament a la base de dades per un monitoratge molt més ampli.

Primer, hem de crear un arxiu de configuració específic pel plugin.

```
alumne@client3-danilluc:/etc/zabbix$ sudo nano zabbix_agent2.d/postgresql.conf
```

Dintre li afegim les següents línies, la primera per connectar una sessió al port de postgresql d'aquest equip, la segona s'indica l'usuari i la tercera la contrasenya.

```
GNU nano 6.2 zabbix_agent2.d/postgresql.conf
Plugins.PostgreSQL.Sessions.Local.Uri=tcp://localhost:5432
Plugins.PostgreSQL.Sessions.Local.User=zabbix
Plugins.PostgreSQL.Sessions.Local.Password=P@ssw0rd
```

Reiniciem el servei i veriquem que torna a estar actiu.

```
alumne@client3-danilluc:/etc/zabbix$ sudo systemctl restart zabbix-agent2
alumne@client3-danilluc:/etc/zabbix$ sudo systemctl status zabbix-agent2
● zabbix-agent2.service - Zabbix Agent 2
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zabbix-agent2.service; enabled; vendor
   Active: active (running) since Mon 2026-04-27 16:48:54 CEST; 13s ago
   Main PID: 8516 (zabbix_agent2)
     Tasks: 9 (limit: 3492)
    Memory: 12.5M
         CPU: 194ms
    CGroup: /system.slice/zabbix-agent2.service
            └─8516 /usr/sbin/zabbix_agent2 -c /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
```

Finalment, li vinculem la plantilla de PostgreSQL by Zabbix agent 2 per rebre automàticament les mètriques i els iniciadors de PostgreSQL.

Plantilla

Plantilla
Etiquetas 2
Macros 27
Asignación de valores 4

* Nombre de plantilla
Linux by Zabbix agent

Nombre visible
Linux by Zabbix agent

Plantillas	Nombre	Acción
	ICMP Ping	Desvincular Desvincular y eliminar
	Linux by Zabbix agent active	Desvincular Desvincular y eliminar
	PostgreSQL by Zabbix agent 2 ✕	

pulse aquí para buscar
Seleccione

☐	*** PostgreSQL by Zabbix agent 2: Get bgwriter: Bgwriter: Buffers allocated per second	pgsql.bgwriter.buffers_alloc.rate	31d	365d	Métrica dependiente	No soportada	component: bgwriter
☐	*** PostgreSQL by Zabbix agent 2: Get bgwriter: Bgwriter: Buffers written directly by a backend per second	pgsql.bgwriter.buffers_backend.rate	31d	365d	Métrica dependiente	No soportada	component: bgwriter
☐	*** PostgreSQL by Zabbix agent 2: Get bgwriter: Bgwriter: Number of bgwriter cleaning scan stopped per second	pgsql.bgwriter.maxwritten_clean.rate	31d	365d	Métrica dependiente	No soportada	component: bgwriter
☐	*** PostgreSQL by Zabbix agent 2: Get bgwriter: Bgwriter: Times a backend executed its own fsync per second	pgsql.bgwriter.buffers_backend_fsync.rate	31d	365d	Métrica dependiente	No soportada	component: bgwriter
☐	*** PostgreSQL by Zabbix agent 2: Cache hit ratio, %	pgsql.cache.hit	1m	31d	365d	Calculado	No soportada component: cache
☐	*** PostgreSQL by Zabbix agent 2: Get bgwriter: Checkpoint: Buffers written by the background writer per second	pgsql.bgwriter.buffers_clean.rate	31d	365d	Métrica dependiente	No soportada	component: bgwriter
☐	*** PostgreSQL by Zabbix agent 2: Get bgwriter: Checkpoint: Buffers written during checkpoints per second	pgsql.bgwriter.buffers_checkpoint.rate	31d	365d	Métrica dependiente	No soportada	component: bgwriter
☐	*** PostgreSQL by Zabbix agent 2: Get bgwriter: Checkpoint: Checkpoint sync time per second	pgsql.bgwriter.checkpoint_sync_time.rate	31d	365d	Métrica dependiente	No soportada	component: bgwriter
☐	*** PostgreSQL by Zabbix agent 2: Get bgwriter: Checkpoint: Checkpoint write time per second	pgsql.bgwriter.checkpoint_write_time.rate	31d	365d	Métrica dependiente	No soportada	component: bgwriter
☐	*** PostgreSQL by Zabbix agent 2: Get bgwriter: Checkpoint: Requested per second	pgsql.bgwriter.checkpoints_req.rate	31d	365d	Métrica dependiente	No soportada	component: bgwriter
☐	*** PostgreSQL by Zabbix agent 2: Get bgwriter: Checkpoint: Scheduled per second	pgsql.bgwriter.checkpoints_timed.rate	31d	365d	Métrica dependiente	No soportada	component: bgwriter
☐	*** PostgreSQL by Zabbix agent 2: Get connections sum: Connections sum: Active	pgsql.connections.sum.active	31d	365d	Métrica dependiente	No soportada	component: connections
☐	*** PostgreSQL by Zabbix agent 2: Get connections sum: Connections sum: Disabled	pgsql.connections.sum.disabled	31d	365d	Métrica dependiente	No soportada	component: connections
☐	*** PostgreSQL by Zabbix agent 2: Get connections sum: Connections sum: Fastpath function call	pgsql.connections.sum.fastpath_function_call	31d	365d	Métrica dependiente	No soportada	component: connections
☐	*** PostgreSQL by Zabbix agent 2: Get connections sum: Connections sum: Idle	pgsql.connections.sum.idle	31d	365d	Métrica dependiente	No soportada	component: connections
☐	*** PostgreSQL by Zabbix agent 2: Get connections sum: Connections sum: Idle in transaction	pgsql.connections.sum.idle_in_transaction	31d	365d	Métrica dependiente	No soportada	component: connections

☐	Promedio	OK	PostgreSQL by Zabbix agent 2: PostgreSQL: Dostat: Checksum failures detected	last((Zabbix server/pgsql.dostat.sum.checksum_failures.rate)>0	Desconocido		scope: availability
☐	Promedio	OK	PostgreSQL by Zabbix agent 2: PostgreSQL: Oldest xid is too big	last((Zabbix server/pgsql.oldest_xid["(\$PG.CONNSTRING.AGENT2)","(\$PG.USER)","(\$PG.PASSWORD)","(\$PG.DATABASE)"]>18000000	Desconocido		scope: availability
☐	Promedio	OK	PostgreSQL by Zabbix agent 2: PostgreSQL: Service has been restarted	last((Zabbix server/pgsql.uptime["(\$PG.CONNSTRING.AGENT2)","(\$PG.USER)","(\$PG.PASSWORD)","(\$PG.DATABASE)"]<10m	Desconocido		scope: notice
☐	Alta	OK	PostgreSQL by Zabbix agent 2: PostgreSQL: Service is down	last((Zabbix server/pgsql.ping["(\$PG.CONNSTRING.AGENT2)","(\$PG.USER)","(\$PG.PASSWORD)","(\$PG.DATABASE)"])=0	Desconocido		scope: availability
☐	Promedio	OK	PostgreSQL by Zabbix agent 2: PostgreSQL: Total number of connections is too high	min((Zabbix server/pgsql.connections.sum.total_pct,5m)>(\$PG.CONN_TOTAL_PCT.MAX.WARN)	Desconocido		scope: performance
☐	Informativa	OK	PostgreSQL by Zabbix agent 2: PostgreSQL: Version has changed	last((Zabbix server/pgsql.version["(\$PG.CONNSTRING.AGENT2)","(\$PG.USER)","(\$PG.PASSWORD)","(\$PG.DATABASE)"]#1<last((Zabbix server/pgsql.version["(\$PG.CONNSTRING.AGENT2)","(\$PG.USER)","(\$PG.PASSWORD)","(\$PG.DATABASE)"]#2) and length(last((Zabbix server/pgsql.version["(\$PG.CONNSTRING.AGENT2)","(\$PG.USER)","(\$PG.PASSWORD)","(\$PG.DATABASE)"]#2)>0	Desconocido		scope: notice

Implementació de Dashboard i Informes

1. Creació de dashboards per a la visualització de dades

Necessitem un dashboard on ens aparegui tot el que hem fet resumit, per així poder consultar-ho d'una manera ràpida i senzilla.

Creem el nou dashboard, el propietari és l'usuari Admin i li donem el nom de Monitorització Global.

192.168.20.10/zabbix/zabbix.php?action=dashboard.view&new=1

Todos los tableros / Nuevo

Página 1

Agregar un nuevo widget

Propiedades del tablero

* Propietario

Admin (Zabbix Administrator)

Seleccione

* Nombre

Monitorització Global

Periodo predeterminado de visualización de la página

10 minutos

Iniciar presentación de diapositivas automáticamente

☒

Aplicar

Cancelar

Seguim creant el primer widget a la part superior esquerra, posarem el mapa lògic que hem creat anteriorment.

192.168.20.10/zabbix/zabbix.php?action=dashboard.view&new=1

Monitorització Global

Todos los tableros / Monitorització Global

Página 1 ***

Soltar para crear widget.

Agregar widget

Tipo: Mapa

Nombre: Topologia lògica

Intervalo de refresco: Por defecto (15 minutos)

* Mapa: Mapa Lògica

Mostrar encabezado: ☒

Seleccione:

Agregar **Cancelar**

A continuació afegirem 3 nous que ens indiquin l'estat dels serveis importants per la nostra xarxa, DNS, DHCP i PostgreSQL.

Editar widget

Tipo: Valor de la métrica

Nombre: DNS

Intervalo de refresco: 30 segundos

* Métrica: pfSense: Procés DNS

* Mostrar: ☒ Descripción ☒ Valor ☒ Hora ☒ Indicador de cambio

Especificar equipo: pulse aquí para buscar

Seleccione:

Configuración avanzada

Aplicar **Cancelar**

Editar widget

Tipo: Valor de la métrica

Nombre: DHCP

Intervalo de refresco: Por defecto (1 minuto)

* Métrica: pfSense: Procés DHCP

* Mostrar: ☒ Descripción ☒ Valor ☒ Hora ☒ Indicador de cambio

Especificar equipo: pulse aquí para buscar

Seleccione:

Configuración avanzada

Aplicar **Cancelar**

Editar widget
?
X

TipoValor de la métricaMostrar encabezado

NombrePostgreSQL

Intervalo de refresco30 segundos

MétricaZabbix server: Número de procesos PostgreSQL
Seleccione

Mostrar

☒ Descripción
☒ Valor

☒ Hora
☒ Indicador de cambio

Especificar equipo
pulse aquí para buscar
Seleccione

Configuración avanzada

Aplicar
Cancelar

A tots 3 li donem umbrals per assignar-li colors als possibles estats.

Umbrals

Umbral

0

1

Agrega

També volem tenir control sobre l'ús de CPU dels dos equips configurats, pfSense i el servidor Zabbix.

Editar widget
?
X

TipoGráfico (clásico)Mostrar encabezado

NombreÚs CPU Zabbix

Intervalo de refrescoPor defecto (1 minuto)

Origen

Gráficas
Gráfico sencillo

MétricaZabbix server: CPU utilization
Seleccione

Periodo de tiempo

Tablero
Widget
A medida

Mostrar leyenda

Especificar equipo
pulse aquí para buscar
Seleccione

Aplicar
Cancelar

Agregar widget

? X

Tipo Mostrar encabezado ☒

Nombre

Intervalo de refresco

Origen

* Métrica Seleccione

Periodo de tiempo

Mostrar leyenda ☒

Especificar equipo Seleccione

L'espai al disc dur del pfSense, també és una mètrica a tenir en compte, llavors escollim la mètrica que llegeix l'espai utilitzat de / i li assignem llindars definits per colors.

Agregar widget

? >

Tipo Mostrar encabezado ☒

Nombre

Intervalo de refresco

* Métrica Seleccione

* Min.

* Máx.

Colores

* Mostrar ☒ Descripción ☒ Valor ☒ Arco de valor
☐ Aguja ☒ Escala

Especificar equipo Seleccione

Umbrales

Umbral	Acción
0	Eliminar
70	Eliminar
90	Eliminar

[Agregar](#)

Per últim i molt important, una llista on apareixen les incidències actuals a la xarxa, sempre i quan tinguin com a mínim la gravetat d'advertència.

Editar widget



Tipo Problemas Mostrar encabezado ☒

Nombre

Intervalo de refresco Por defecto (1 minuto)

Mostrar Problemas recientes Problemas Histórico

Grupos de equipos Seleccione

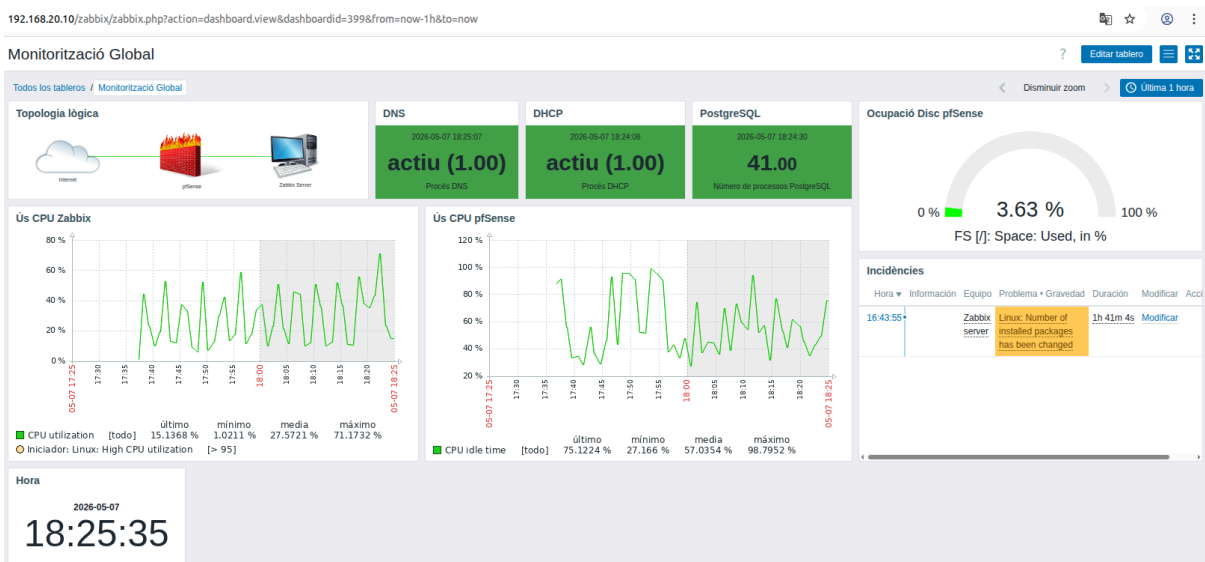
Excluir grupos de equipos Seleccione

Equipos Seleccione

Problema

Gravedad ☐ No clasificada ☒ Advertencia ☒ Alta ☐ Informativa ☒ Promedio ☒ Crítica

Aquesta és la vista final del tauler Monitorització Global, hem afegit l'hora actual del sistema com a extra final.



2. Configuració d'informes periòdics

Zabbix té la funció d'enviar per correu electrònic fitxers PDF amb el resum d'un dashboard, molt útil per generar i guardar documentació, per exemple, el resum de cada dia. Això ens permet realitzar anàlisis fàcilment i comparar per treure conclusions sobre rendiment. Ens cal el servei web de zabbix, l'hem d'instal·lar i activar.

```
alumne@client3-danilluc:~$ sudo apt install zabbix-web-service
[sudo] password for alumne:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following NEW packages will be installed:
  zabbix-web-service
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 111 not upgraded.
Need to get 3.065 kB of archives.
```

```
alumne@client3-danilluc:~$ sudo systemctl enable zabbix-web-service
[sudo] password for alumne:
```

```
alumne@client3-danilluc:~$ sudo systemctl start zabbix-web-service
alumne@client3-danilluc:~$ sudo systemctl status zabbix-web-service
● zabbix-web.service - Zabbix Web Service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zabbix-web.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-04-28 17:40:37 CEST; 10min ago
     Main PID: 762 (zabbix_web_serv)
        Tasks: 6 (limit: 3492)
       Memory: 552.0K
          CPU: 215ms
      CGroup: /system.slice/zabbix-web.service
              └─762 /usr/sbin/zabbix_web_service -c /etc/zabbix/zabbix_web_service.conf
```

Editem `zabbix_server.conf` i li diem on es troba el servei de generació de PDFs i augmentem el màxim d'escriptors d'informes a 3.

```
GNU nano 6.2 /etc/zabbix/zabbix_server.conf
### Option: StartReportWriters
#       Number of pre-forked report writer instances.
#
# Mandatory: no
# Range: 0-100
# Default:
StartReportWriters=1

### Option: WebServiceURL
#       URL to Zabbix web service, used to perform web rel
#       Example: http://localhost:10053/report
#
# Mandatory: no
# Default:
WebServiceURL=http://localhost:10053/report
```

Reiniciem el servidor de zabbix.

```
alumne@client3-danilluc:/etc/zabbix$ sudo systemctl restart zabbix-server
alumne@client3-danilluc:/etc/zabbix$
```

Tornem a Zabbix per anar a Informes → Informes programats i creem un de nou.

192.168.20.10/zabbix/zabbix.php?action=scheduledreport.list

Informes programados

?

Crear informe

Li assignem el nom d'Informe Setmanal, li assignem el taula d'on ha d'agafar la informació, l'informe serà de la setmana anterior i es crearà cada dilluns a les 8 del matí. També configurem el missatge que rebrem quan es creï l'informe.

192.168.20.10/zabbix/zabbix.php?action=scheduledreport.edit

Informes programados

The screenshot shows the 'Informe Setmanal' configuration form in Zabbix. The form includes the following fields and options:

- Propietario:** Admin (Zabbix Administrator) [X]
- Nombre:** Informe Setmanal
- Tablero:** Monitorització Global [X]
- Periodo:** Dia anterior, **Semana anterior** (selected), Mes anterior, Año anterior
- Ciclo:** Diario, **Semanal** (selected), Mensual, Anual
- Hora de inicio:** 08 : 00
- Repetir en:** ☒ Lunes, ☐ Martes, ☐ Miércoles, ☐ Jueves, ☐ Viernes, ☐ Sábado, ☐ Domingo
- Título:** Informe Setmanal Creat
- Mensaje:**

Hola Administrador,

Zabbix t'envia aquest email per comunicar-te que l'informe de la setmana pasada ha sigut creat amb èxit, si us plau aneu a revisar-ho.

Zabbix Server.

A part, volem que ens notifiqui via mail quan l'informe s'hagi creat. Ens movem a Alertes → Tipus de medis i entrem al Email per configurar-lo, li donem el correu i la contrasenya de l'aplicació.

The screenshot shows the 'Tipos de medios' configuration page in Zabbix. The 'Email' configuration modal is open, showing the following fields and options:

- Tipo de medio:** Email
- Tipo:** Correo electrónico
- Proveedor de correo electrónico:** Gmail
- Correo electrónico:** danirp13e@gmail.com
- Contraseña:** [Redacted]
- Formato de mensaje:** HTML (selected), Texto sin formato
- Descripción:** [Empty text area]
- Activado:** ☒
- Buttons:** Modificar, Clonar, Eliminar, Cancelar

A l'usuari Admin li configurem un medi amb el correu anterior.

192.168.20.10/zabbix/zabbix.php

Usuarios

[Usuario](#) [Medio 1](#) [Permisos](#)

Medio	Tipo	Enviar a	Cuándo está activo	Utilizar si la gravedad	Estado	Acción
	Email	danirp13e@gmail.com	1-7,00:00-24:00	N I A P A C	Activado	Editar Eliminar
Agregar						

[Modificar](#) [Eliminar](#) [Cancelar](#)

Faig una test per veure si l'informe es crea bé i rep el correu al mail indicat.

Generando informe de prueba

 Prueba de generación de informe exitosa.

El informe se envió correctamente a: danirp13e@gmail.com.

Ok

He rebut un correu amb el missatge configurat anteriorment i l'arxiu PDF afegit.

Informe Setmanal Creat

Recibidos x

danirp13e@gmail.com

para mí ▼

Hola Administrador,

Zabbix t'envia aquest email per comunicar-te que l'informe de la setmana pasada ha sigut creat amb èxit, si us plau aneu a revisar-ho.

Zabbix Server.

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail ⓘ  Añadir a Drive

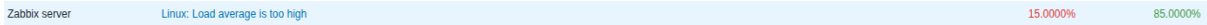


3. Exploració de les capacitats de generació d'informes de l'eina

L'eina de Zabbix té integrats per defecte 3 tipus d'informes que ens poden ser útil per realitzar diferents anàlisis.

- Informe de Disponibilitat

Aquests informes et donen el percentatge de temps que ha estat funcionant i que ha estat apagat un servei, per exemple ens indica que el Zabbix Server ha estat un 15% amb un ús elevat de CPU



Si accedim dintre, ens donen més informació sobre el problema, la duració, la gravetat...

- Informe dels 100 Iniciadors principals

Gràcies a aquest informe podem saber quins són les alertes que més salten i amb això analitzar els serveis o ports que generen més soroll.

Filtrem 1 mes enrere i podem veure el número de vegades que Zabbix ha detectat el mateix problema, a la màquina de Zabbix ha detectat 20 vegades una mitjana elevada en l'ús de la CPU.

192.168.20.10/zabbix/zabbix.php?action=toptriggers.list

Los 100 iniciadores principales

Disminuir zoom 2026-04-04 00:00:00			
Desde 2026-04-04 00:00:00		Últimos 2 días	Ayer
Hasta now		Últimos 7 días	Anteayer
		Últimos 30 días	Este día, la semana pasada
		Últimos 3 meses	Semana anterior
		Últimos 6 meses	Mes anterior
		Último 1 año	Año anterior
		Últimos 2 años	
			Hoy
			Hoy hasta ahora
			Esta semana
			Esta semana hasta
			Este mes
			Este mes hasta ah
			Este año
			Este año hasta ah
Equipo	Iniciador	Gravedad	Número de problemas
Zabbix server	Linux: Load average is too high	Promedio	20
Zabbix server	Linux: Zabbix server has been restarted	Advertencia	16
pfSense	FreeBSD: pfSense has just been restarted	Informativa	7
pfSense	Servei DNS caigut a pfSense	Crítica	3
pfSense	FreeBSD: Zabbix agent is not available	Promedio	2
Zabbix server	Linux: High CPU utilization	Advertencia	2
Zabbix server	El servei de PostgreSQL no està funcionant a Zabbix server	Alta	1
pfSense	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping	Alta	1
Zabbix server	Zabbix server: Utilization of trigger housekeeper processes is high	Promedio	1
pfSense	FreeBSD: /etc/passwd has been changed on pfSense	Advertencia	1
Zabbix server	Linux: Number of installed packages has been changed	Advertencia	1

- Registre d'Auditoria

L'informe guarda tots els canvis que es fan a la interfície gràfica de Zabbix, podem visualitzar tota la informació sobre l'acció feta, qui l'ha fet, on s'ha fet, que s'ha fet i quan s'ha fet.

192.168.20.10/zabbix/zabbix.php?action=auditlog.list

Registro de auditoría

Desde

2026-04-04 00:00:00

Hasta

now

Hora	Usuario	IP	Recurso	ID	Acción	Recordset ID	Detalles
2026-05-04 15:13:01	System		Nodo de alta disponibilidad	0	Modificar	cmor7zegg0002x9ba5hktuuj	hanode.status: 1 => 3
2026-04-28 19:19:12	System		Nodo de alta disponibilidad	0	Modificar	cmoiw4vjh00rgcq9bup81x7eb	hanode.status: 3 => 1
2026-04-28 19:10:44	Admin	192.168.20.10	Tipo de medio	1	Modificar	cmoivtziz0000f9bg5gzh1eu	Descripción: Email mediatype.message_format: 0 => 1 mediatype.passwd: ***** => *****
2026-04-28 19:02:53	Admin	192.168.20.10	Tipo de medio	1	Modificar	cmoivjwe20000hh9bd0y15vno	Descripción: Email mediatype.message_format: 1 => 0 mediatype.passwd: ***** => *****
2026-04-28 19:01:05	Admin	192.168.20.10	Usuario	1	Modificar	cmoivhkv20000p79btjwga9db	Descripción: Admin user.medias[1]: Eliminado
2026-04-28 18:59:28	Admin	192.168.20.10	Usuario	1	Modificar	cmoivfzr0000lc9bpwabknur	Descripción: Admin user.medias[2]: Añadido

Proves i Validació

1. Realització de proves de monitorització en un entorn controlat

Per posar a prova el nostre sistema de monitorització farem un parell de proves desactivant el servei DHCP i la base de dades de PostgreSQL.

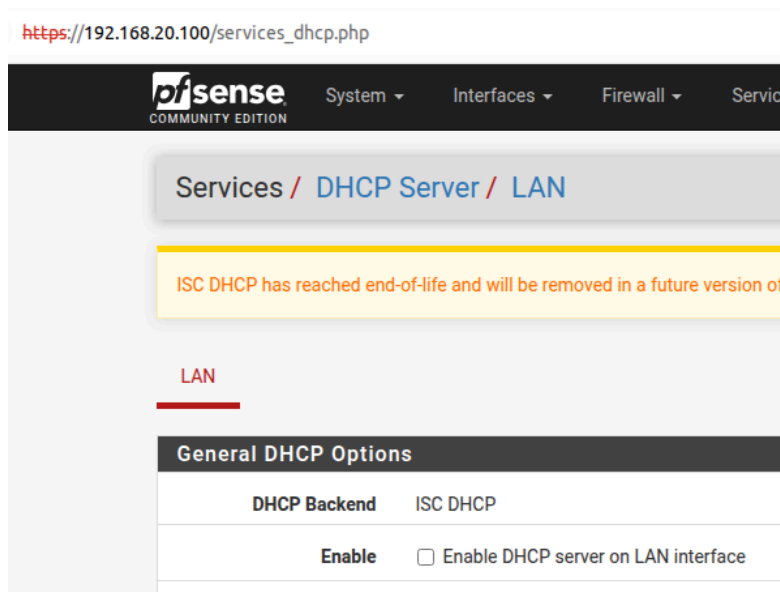
- Prova DHCP

Primer, mirem a Zabbix l'estat del servei DHCP, apareix com a actiu fa 11 segons.

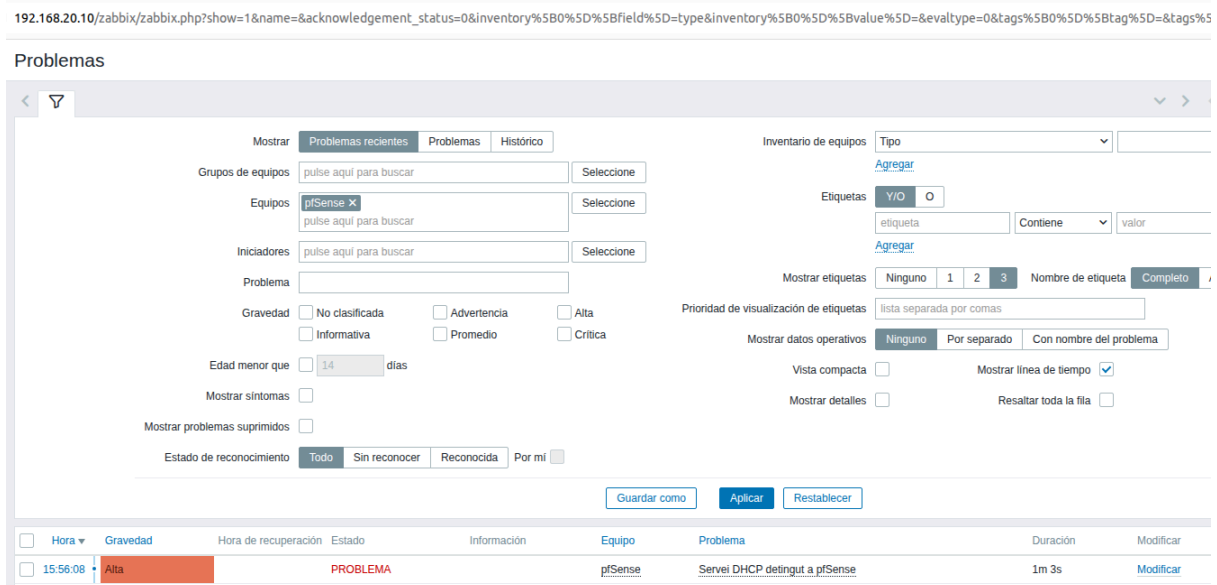
192.168.20.10/zabbix/zabbix.php?name=&evaltype=0&tags%5B0%5D%5Btag%5D=&tags%5B0%5D%5Boperator%5D=0&tags%5B0%5D%5Bvalue%5D=&sh

☐	pfSense	Interface pfsync0: Outgoing network traffic	17s	0 bps	
☐	pfSense	Interface tun_wg0: Incoming network traffic	22s	0 bps	
☐	pfSense	Interface tun_wg0: Outgoing network traffic	16s	0 bps	
☐	pfSense	Interrupts per second	43s	33 ips	-30 ips
☐	pfSense	Maximum number of opened files			
☐	pfSense	Maximum number of processes			
☐	pfSense	Number of logged in users	26s	1	
☐	pfSense	Number of processes	45s	87	-1
☐	pfSense	Number of running processes	46s	2	
☐	pfSense	Processor load (1 min average per core)	41s	2.2271	-0.948
☐	pfSense	Processor load (5 min average per core)	40s	2.874	-0.3257
☐	pfSense	Processor load (15 min average per core)	42s	3.0273	-0.09619
☐	pfSense	Procés DHCP	11s	actiu (1)	
☐	pfSense	Procés DNS	12s	actiu (1)	

Ara procedim a desactivar-ho des del pfSense.



Automàticament ens arriba el problema a Zabbix del servei DHCP.



Però si esperem dos minuts, també ens diu que el servei DNS ha caigut, això és degut a que si falla el DHCP provoca un error en cascada que afecta al DNS.

192.168.20.10/zabbix/zabbix.php?show=1&name=&acknowledgement_status=0&inventory%5B0%5D%5Bfield%5D=type&inventory%5B0%5D%5Bvalue%5D=&evaltype=0&tags%5B0%5D%5Btag%5D=&tags?

Problemas

Mostrar

Problemas recientes
Problemas
Histórico

Grupos de equipos

pulse aquí para buscar
Seleccione

Equipos

pfSense
pulse aquí para buscar
Seleccione

Iniciadores

pulse aquí para buscar
Seleccione

Problema

Gravedad

☐ No clasificada
☐ Advertencia
☐ Alta
☐ Informativa
☐ Promedio
☐ Crítica

Edad menor que

14 días

Mostrar síntomas

☐

Mostrar problemas suprimidos

☐

Estado de reconocimiento

Todo
Sin reconocer
Reconocida
Por mí

Inventario de equipos

Tipo
Agregar

Etiquetas

Y/O
O
etiqueta
Contiene
valor
Agregar

Mostrar etiquetas

Ninguno
1
2
3
Nombre de etiqueta
Completo

Prioridad de visualización de etiquetas

lista separada por comas

Mostrar datos operativos

Ninguno
Por separado
Con nombre del problema

Vista compacta

☐

Mostrar línea de tiempo

☒

Mostrar detalles

☐

Resaltar toda la fila

☐

Guardar como
Aplicar
Restablecer

Al dashboard ha canviat i apareixen com a caiguts.

192.168.20.10/zabbix/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=399&from=now-1h&to=now

Monitorització Global

Todos los tableros / Monitorització Global

Topologia lògica

DNS

2026-05-07 16:01:07
caigut (0...
Procés DNS

DHCP

2026-05-07 16:00:24
caigut (0.00)
Procés DHCP

Ús CPU Zabbix

Ús CPU pfSense

Tornem ha habilitar el servei DHCP i comprovem si es soluciona.

192.168.20.10/zabbix/zabbix.php?show=1&name=&acknowledgement_status=0&inventory%5B0%5D%5Bfield%5D=type&inventory%5B0%5D%5Bvalue%5D=&evaltype=0&tags%5B0%5D%

https://192.168.20.100/status_services.php#

pfSense COMMUNITY EDITION			
System	Interfaces	Firewall	Services
VPN	Status	Diagnostics	Help
Status / Services			
Services			
Service	Description	Status	Actions
dhcpd	ISC DHCP Server	✓	Refresh Stop Start Logs
dpinger	Gateway Monitoring Daemon	✓	Refresh Stop Start Logs
ntpd	NTP clock sync	✓	Refresh Stop Start Logs
pfb_dnsbl	pfBlockerNG DNSBL service	✓	Refresh Stop Start
pfb_filter	pfBlockerNG firewall filter service	✓	Refresh Stop Start
suricata	Suricata IDS/IPS Daemon	✓	Refresh Stop Start
syslogd	System Logger Daemon	✓	Refresh Stop Start Logs
unbound	DNS Resolver	✓	Refresh Stop Start Logs
wireguard	WireGuard	✓	Refresh Stop Start Logs
zabbix_agentd	Zabbix Agent Host Monitor Daemon	✓	Refresh Stop Start

Finalment després d'activar el servei s'ha solucionat el problema de Zabbix sobre el DNS.

192.168.20.10/zabbix/zabbix.php?show=1&name=&acknowledgement_status=0&inventory%5B0%5D%5Bfield%5D=type&inventory%5B0%5D%5Bvalue%5D=pfSense

Problemas

Mostrar

Problemas recientes

Problemas

Histórico

Inventario de equipos

Etiquetas

Mostrar etiquetas

Prioridad de visualización de etiquetas

Mostrar datos operativos

Vista compacta

Mostrar detalles

Grupos de equipos

pulse aquí para buscar

Seleccione

Equipos

pfSense ✕

pulse aquí para buscar

Seleccione

Iniciadores

pulse aquí para buscar

Seleccione

Problema

Gravedad

☐ No clasificada
 ☐ Advertencia
 ☐ Alta
 ☐ Informativa
 ☐ Promedio
 ☐ Crítica

Edad menor que

14 días

Mostrar síntomas

☐

Mostrar problemas suprimidos

☐

Estado de reconocimiento

Todo

Sin reconocer

Reconocida

Por mí

Guardar como

Aplicar

Restablecer

☐	Hora	Gravedad	Hora de recuperación	Estado	Información	Equipo	Problema
☐	15:58:17	Crítica	16:10:07	RESUELTO		pfSense	Servei DNS caigut a pfSense
☐	15:56:08	Alta	16:06:08	RESUELTO		pfSense	Servei DHCP detingut a pfSense

Amb això ens hem adonat de la importància dels serveis que executa el firewall pfSense, actua com el cor de la xarxa i la caiguda d'aquest dispositiu afecta negativament a tota la xarxa.

2. Resolució de problemes i ajustos segons sigui necessari

- Sintaxi dels Widgets del Dashboard

Quan hem creat el nostre dashboard, teníem un error als valors dels rangs umbrals per assignar colors depenent del percentatge actual. Vam intentar definir els umbrals utilitzant rangs separats amb guions, però no ho feia.

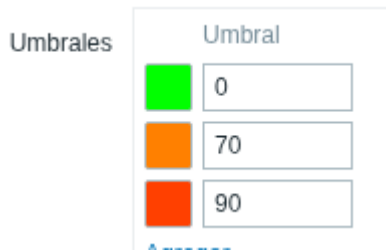


Umbrals

	Umbral
	0-70
	71-90
	91-100

[Agregar](#)

Fent proves vam aconseguir fer-ho funcionar, el problema era que aquest camp només espera un únic valor numèric, vam actualitzar el valor pels següents i ara si funcionava correctament.



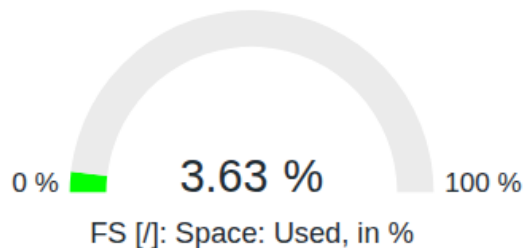
Umbrals

	Umbral
	0
	70
	90

[A...](#)

Aquí es veu el resultat, com el valor es 3,63% apareix en verd.

Ocupació Disc pfSense



- Permisos del motor d'informes

Alhora de generar l'arxiu PDF dels informes, Zabbix retornava un error de permisos a la carpeta /var/lib/zabbix.

Vam detectar que el servei zabbix-web-service no tenia permisos per escriure temporalment al navegador de chrome. Ho vam solucionar creant manualment el directori zabbix a /var/lib i donant-li la propietat al usuari zabbix.

```
alumne@client3-danilluc:/var/lib$ ls -la | grep zabbix
drwxr-xr-x  5 zabbix  zabbix  4096 abr 28 18:37 zabbix
```

3. Validació de l'efectivitat de la solució implementada

Hem verificat que tots els requisits demanats s'han complit.

Requisit	Prova
Monitorització Multiplataforma	Integració d'Ubuntu (Linux) i pfSense (FreeBSD).
Detecció de Caigudes	Aturada del servei DHCP a pfSense i alerta a Zabbix.
Alertes de Rendiment	Superació del llindar de CPU del 95% en el servidor.
Scripts Personalitzats	Límit de la mida de /var/log amb l'script de bash.
Seguretat a la Xarxa	Identificació i resolució de bloquejos de Suricata.
Dashboard	Actualització a temps real de l'estat i valors dels serveis.
Informes	Generació i enviament del Dashboard en format PDF.